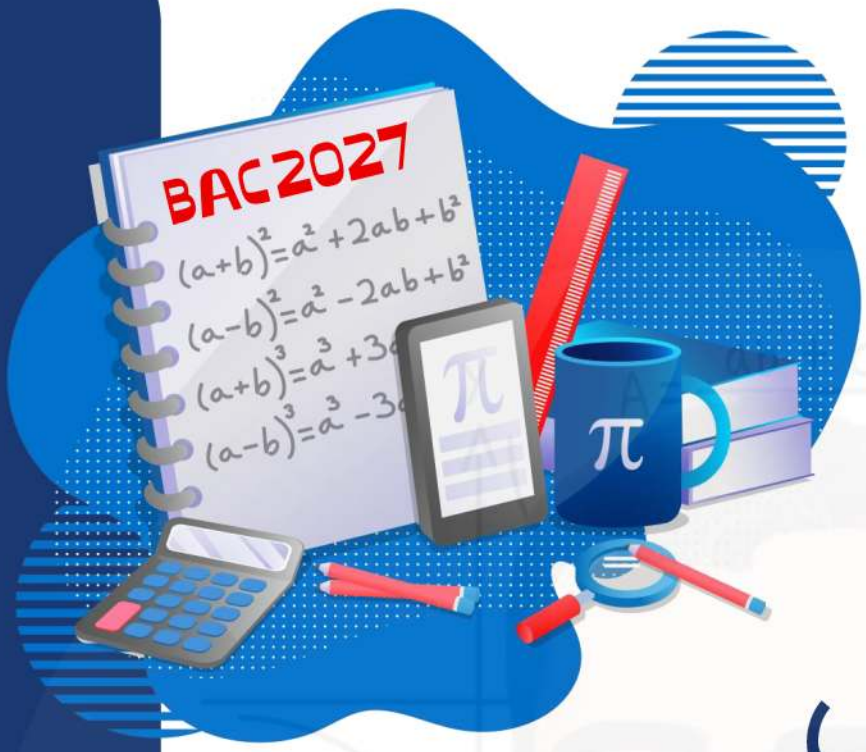


مجلة الخليل
في الدوال العددية



آخر تحديث: 2026|08|21

◄ ملاحظة هامة:

كل محتوى هذه المجلة من ممتلكات **الأستاذ: قويسم الخليل**

لا يُسمح بتعديل المحتوى أو استخدامه لأغراض تجارية | شكرا لكم على تفهمكم

من أعمالي أيضا:



مجلة الخليل في:
الدوال العددية



مجلة الخليل في:
الدوال الأسيـــــــــــة



مجلة الخليل في:
الدوال اللوغاريتمية



مجلة الخليل في:
المتتاليات العديـــــــة



مجلة الخليل في:
الدوال الأصلية والحساب التكاملي



مجلة الخليل في:
الإحتـــــــــــمالات



مجلة الخليل في:
الأعداد والحساب



مجلة الخليل في:
الأعداد المركـــــبة



مجلة الخليل:
للمراجعة النهائية – علوم تجريبية



مجلة الخليل:
للمراجعة النهائية – رياضي + هندسة

جزء الدروس

إعداد الأستاذ: قويسم الخليل



٦ ملخص حول النهايات

◄ تعيين النهايات عند أطراف مجموعة التعريف:

نستعمل القواعد المألوفة لحساب النهايات ونصل إلى:

- إمّا إلى نتيجة تسمح بحساب النهاية مباشرة
- إمّا إلى حالة عدم تعيين

ملاحظة:

- يتم حساب نهاية دالة عند الحدود المفتوحة لمجموعة التعريف.
- إذا كانت دالة قابلة للاشتقاق عند عدد حقيقي a من مجموعة تعريفها فإنّ $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$.
- إذا قبلت دالة f نهاية عند عدد حقيقي a فإنّ هذه النهاية وحيدة.
- يمكن لدالة ألاّ تقبل نهاية عند حد من حدود مجموعة تعريفها، فمثلا الدالة $x \longmapsto \sin x$ لا تقبل نهاية عند $+\infty$.

◄ مبرهنات أولية حوال النهايات:

f و g دالتان و a إما عدد حقيقي أو $+\infty$ او $-\infty$ و L ، L' أعداد حقيقية:

1- نهاية مجموع دالتين:

$\lim\limits_{x\to a} f(x)$	L	L	L	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{x\to a} g(x)$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{x\to a}[f(x)+g(x)]$	$L+L'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ح.ع.ت	$-\infty$

2- نهاية جداء دالتين:

$\lim\limits_{x\to a} f(x)$	L	$L>0$	$L>0$	$L<0$	$L<0$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	0	0
$\lim\limits_{x\to a} g(x)$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{x\to a}[f(x)\times g(x)]$	$L\times L'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ح.ع.ت	ح.ع.ت

3- نهاية حاصل قسمة دالتين:

$\lim\limits_{x\to a} f(x)$	L	L	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	0	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{x\to a} g(x)$	$L'\neq 0$	$+\infty$	$L'>0$	$L'<0$	$L'>0$	$L'<0$	0	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{x\to a}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]$	$\frac{L}{L'}$	0	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ح.ع.ت	ح.ع.ت	ح.ع.ت	ح.ع.ت	ح.ع.ت

◄ حالات عدم التعيين:

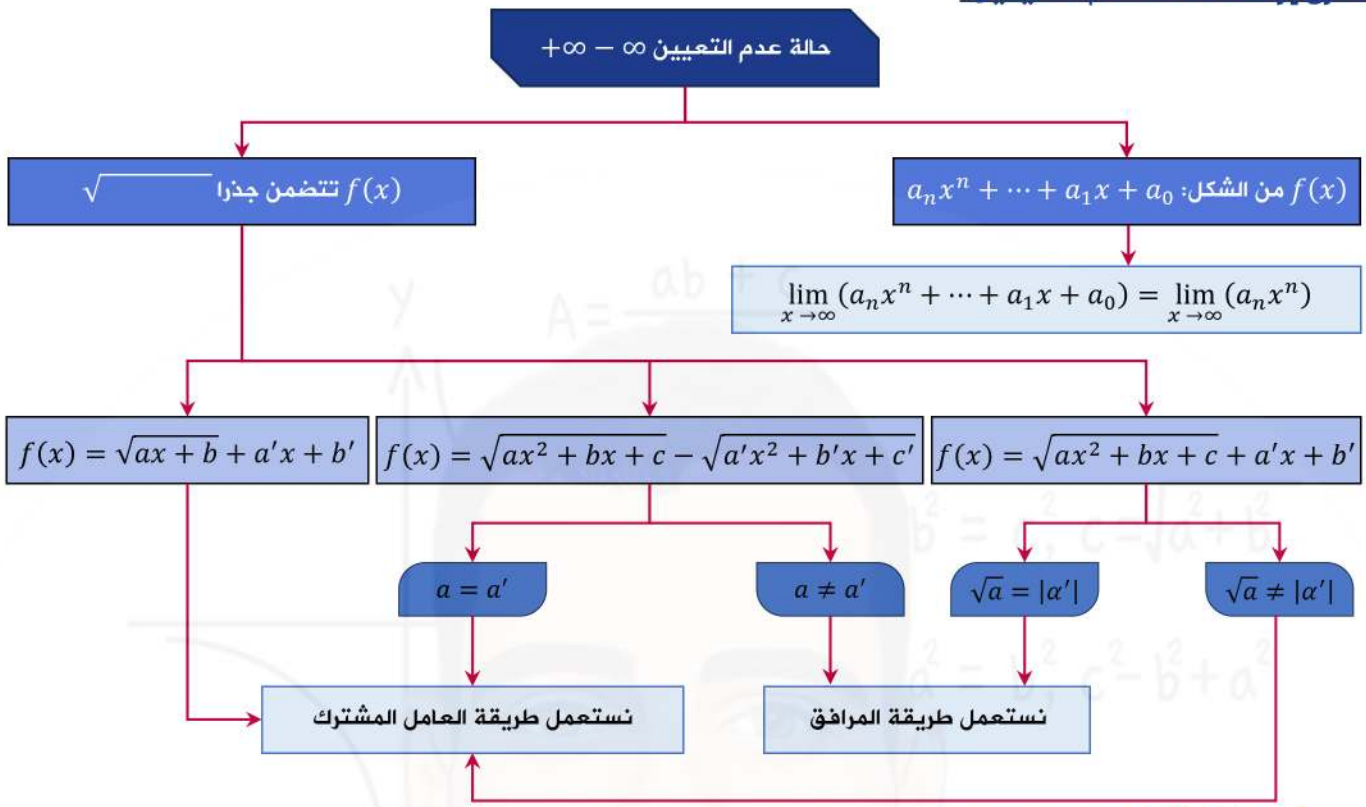
① $\frac{0}{0}$

② $0\times\infty$

③ $\frac{\infty}{\infty}$

④ $-\infty+\infty$

◄ طرق إزالة حالات عدم التعيـين:



1- نهاية دالة كثير حدود عند ∞:

■ النهاية عند ∞ لكثير حدود هي نهاية حدها الأعلى درجة عند ∞

◄ مثال 1:

$$\lim_{x\to-\infty}(2x^2+x+3) = \lim_{x\to-\infty}(2x^2) = \boxed{+\infty}$$

◄ مثال 2:

$$\lim_{x\to+\infty}(-x^3-2x^2+3) = \lim_{x\to+\infty}(-x^3) = \boxed{-\infty}$$

2- نهاية دالة صمّاء عند ∞:

■ لما يؤول x إلى ∞، إما نستعمل المرافق في حالة تساوي معاملات x داخل الجذر وخارجه (مثال 1) أو نستعمل التحليل في حالة عدم تساوي المعاملات (مثال 2)

◄ جدول يوضح تساوي المعاملات (أمثلة):

الدالة	الحدين الأكثر تأثيرا	طريقة إزالة حالة عد التعيين
$\sqrt{x^2+x-2} - 4x - 3$	$\sqrt{x^2} = \lvert x\rvert$ $4x$	الحدين الأكثر تأثيرا في العبارتين من نفس الإشارة إذن التحليل يسمح بالاستنتاج
$\sqrt{4x^2-2x+1} + -x + 2$	$\sqrt{4x^2} = 2\lvert x\rvert$ $-x$	الحدين الأكثر تأثيرا في العبارتين مختلفين في الإشارة إذن التحليل هنا لا يسمح بالاستنتاج، وعليه يجب استعمال المرافق

مثال 1:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(x+1-\sqrt{x^2+x-2}\right)=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\left(x+1-\sqrt{x^2+x-2}\right)\left(x+1+\sqrt{x^2+x-2}\right)}{\left(x+1+\sqrt{x^2+x-2}\right)}\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+3}{x+1+|x|\sqrt{\left(1+\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}\right)}}\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x\left(1+\frac{3}{x}\right)}{x\left(1+\frac{1}{x}+\sqrt{\left(1+\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}\right)}\right)}\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1+\frac{3}{x}}{1+\frac{1}{x}+\sqrt{\left(1+\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}\right)}}\right)=\boxed{\frac{1}{2}}$$

مثال 2:

$$\lim_{x\to-\infty}\left(2x+1+\sqrt{x^2+x-2}\right)=\lim_{x\to-\infty}\left(2x+1+\sqrt{x^2\left(1+\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}\right)}\right)$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\left(2x+1+|x|\sqrt{1+\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}}\right)$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\left(2x+1-x\sqrt{1+\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}}\right)$$

$$=\lim_{x\to-\infty}x\left(2+\frac{1}{x}-\sqrt{1+\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}}\right)=\boxed{-\infty}$$

حالة عدم التعيين ∞/∞

- $f(x)$ من الشكل: $\dfrac{a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0}{a'_nx^n+\cdots+a'_1x+a'_0}$
  $$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0}{a'_nx^n+\cdots+a'_1x+a'_0}\right)=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{a_nx^n}{a'_nx^n}\right)$$
- $f(x)$ تتضمن جذرا $\sqrt{a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0}$
  نستعمل طريقة العامل المشترك

3- نهاية دالة كثير ناطقة عند ∞:

■ النهاية عند ∞ لدالة ناطقة هي نهاية حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة عند ∞

مثال 1:

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{3x^3-2x+1}{x^2-4x+3}\right)=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{3x^3}{x^2}\right)=\lim_{x\to-\infty}(3x)=\boxed{3}$$

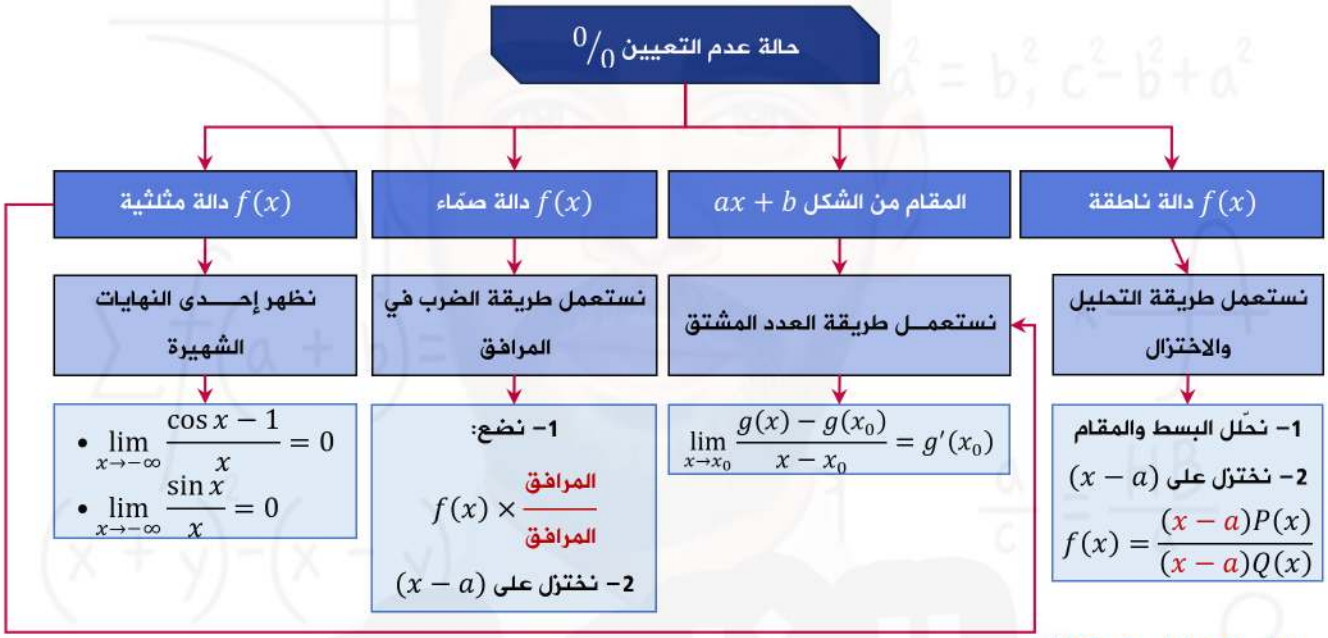
مثال 2:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x+1}{1-x^2}\right)=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x}{-x^2}\right)=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2}{-x}\right)=\boxed{0}$$

4- نهاية دالة كثير كسرية صمّاء عند ∞:

مثال 3:

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{4x^2+3}}{2x-1}=\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{x^2\left(4+\frac{3}{x^2}\right)}}{2x-1}$$
$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{|x|\sqrt{4+\frac{3}{x^2}}}{2x-1}=\lim_{x\to-\infty}\frac{-x\sqrt{4+\frac{3}{x^2}}}{2x-1}$$
$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{-x\sqrt{4+\frac{3}{x^2}}}{x\left(2-\frac{1}{x}\right)}=\lim_{x\to-\infty}\frac{-\sqrt{4+\frac{3}{x^2}}}{2-\frac{1}{x}}$$
$$=\boxed{-1}$$



5- التحليل والإختزال:

نستعمل هذه الطريقة عند حساب $\lim_{x\to a}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)$ حيث: $f(x_0)=g(x_0)=0$

في هذه الحالة:

1- نقوم بتحليل العبارتين f و g وكتابتهما على الشكل: $(x-x_0)Q(x)$

2- ثمّ نختزل الكسر ونحسب النهاية من جديد

مثال 1:

$$\lim_{x\to1}\left(\frac{4x^2+3x-7}{x^2+2x-3}\right)=\lim_{x\to1}\left(\frac{(x-1)(4x+7)}{(x-1)(x+3)}\right)$$
$$=\lim_{x\to1}\left(\frac{4x+7}{x+3}\right)=\boxed{\frac{11}{4}}$$

◄ **مثال 2:**

$$\lim_{x\to -2}\left(\frac{x^3+8}{x^2-4}\right)=\lim_{x\to -2}\left(\frac{(x+2)(x^2-2x+4)}{(x+2)(x-2)}\right)$$
$$=\lim_{x\to -2}\left(\frac{x^2-2x+4}{x-2}\right)=\boxed{-3}$$

■ توجد ثلاث طرق لإيجاد عبارة $Q(x)$:

◆ طريقة 1: المطابقة:

◄ **مثال:**

كتابة العبارة $4x^2+3x-7$ على الشكل: $(x-1)Q(x)$:

بما أن $Q(x)$ من الدرجة الأولى فهو يكتب على شكل $ax+b$ ومنه:

$$(x-1)Q(x)=(x-1)(ax+b)=ax^2+(b-x)x-b$$

بالمطابقة نجد: $\begin{cases}a=4\\b-a=3\\-b=-4\end{cases}$

ومنه: $\begin{cases}a=4\\b=7\end{cases}$

إذن: $\boxed{4x^2+3x-7=(x-1)(4x+7)}$

◆ طريقة 2: القسمة الإقليدية:

◄ **مثال:**

كتابة العبارة x^3+8 على الشكل: $(x-x_0)Q(x)$:

نلاحظ أنّ -2 جذر لـ x^3+8

وعليه:

x^3+8	$x+2$
	x^2-2x+4

إذن: $\boxed{x^3+8=(x+2)(x^2-2x+4)}$

◆ طريقة 3: خوارزمية هورنر:

(وهي أسهل الطرق، خاصة لما يكون كثير الحدود من الدرجة الثالثة فما فوق)

◄ **مثال:**

لدينا:

$$p(x)=\underbrace{4}_{a}x^2+\underbrace{3}_{b}x\underbrace{-7}_{c}=(x-x_0)(\alpha x+\beta)$$

حيث: $x_0=1$

نبحث عن المعاملات α و β:

	a	b	c	
	4	3	-7	معاملات $p(x)$
$x_0=1$	0	4	7	الجذر x_0
	4	7	$\boxed{0}$	معاملات $Q(x)$
	α	β		

ومنه: $\boxed{p(x)=(x-1)(4x+7)}$

6- استعمال العدد المشتق:

لاستعمال هذه الطريقة لابد أن تكون النهاية من الشكل: $\lim\limits_{x\to a}\left(\dfrac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}\right)$

وهذه النهاية تساوي العدد المشتق $f'(x_0)$ ، أي: $\lim\limits_{x\to a}\left(\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}\right)=f'(a)$

مثال 1:

$$\lim_{x\to 2}\left(\frac{\sqrt{x-1}-1}{x-2}\right)$$

نضع:

$$f(x)=\sqrt{x-1} \text{ و } f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x-1}} \quad ; \quad f(2)=1$$

ومنه:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 2}\left(\frac{\sqrt{x-1}-1}{x-2}\right)&=\lim_{x\to 2}\left(\frac{f(x)-f(2)}{x-2}\right)\\&=f'(2)\\&=\boxed{\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

مثال 2:

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin(x)}{x}\right)$$

نضع:

$$f(x)=\sin(x) \quad ; \quad f(0)=0 \quad ; \quad f'(x)=\cos(x)$$

ومنه:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin(x)}{x}\right)&=\lim_{x\to 0}\left(\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\right)\\&=f'(0)\\&=\boxed{1}\end{aligned}$$

7- استعمال المرافق (خاصة بالجذور التربيعية):

مثال 1:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 2}\left(\frac{\sqrt{x-1}-1}{x-2}\right)&=\lim_{x\to 2}\left(\frac{(\sqrt{x-1}-1)(\sqrt{x-1}+1)}{(x-2)(\sqrt{x-1}+1)}\right)\\&=\lim_{x\to 2}\left(\frac{x-2}{(x-2)(\sqrt{x-1}+1)}\right)\\&=\lim_{x\to 2}\left(\frac{1}{\sqrt{x-1}+1}\right)\\&=\boxed{\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

مثال 2:

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{\sqrt{5-x}-2}{\sqrt{x+8}-3}\right)=\lim_{x\to 1}\left(\frac{(\sqrt{5-x}-2)(\sqrt{5-x}+2)(\sqrt{x+8}+3)}{(\sqrt{x+8}-3)(\sqrt{5-x}+2)(\sqrt{x+8}+3)}\right)$$
$$=\lim_{x\to 1}\left(\frac{(1-x)(\sqrt{x+8}+3)}{(x-1)(\sqrt{x+8}+3)}\right)$$
$$=\lim_{x\to 1}\left(-\frac{\sqrt{x+8}+3}{\sqrt{5-x}+2}\right)$$
$$=\boxed{-\frac{3}{2}}$$

نهاية دالة مركبة:

نعتبر u، v و f ثلاث دوال حيث: $f=v\circ u$، ولتكن a، b و c أعداد حقيقية أو منتهية

إذا كان: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to a}u(x)=b\\ \text{وَ}\\ \lim\limits_{x\to b}v(x)=c\end{cases}$ فإنَ: $\lim\limits_{x\to a}f(x)=c$

مثال 1:

• حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ حيث:

$$f(x)=\sqrt{\frac{4x^2-2x-1}{x^2-5x+3}}$$

نضع: $f(x)=(v\circ u)(x)$ ، حيث:

$$\begin{cases}u(x)=\dfrac{4x^2-2x-1}{x^2-5x+3}\\ v(x)=\sqrt{x}\end{cases}$$

ومنه :

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\underbrace{\dfrac{4x^2-2x-1}{x^2-5x+3}}_{u(x)}\right)=4\\ \lim\limits_{x\to 4}\left(\underbrace{\sqrt{x}}_{v(x)}\right)=2\end{cases}$$

إذن: $\boxed{\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=2}$

مثال 2:

• حساب $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)$ حيث:

$$g(x)=\sin\left(\frac{\pi}{2}+\frac{1}{x}\right)$$

نضع: $g(x)=(v\circ u)(x)$ ، حيث:

$$\begin{cases}u(x)=\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{1}{x}\\ v(x)=\sin(x)\end{cases}$$

ومنه :

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\underbrace{\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{1}{x}}_{u(x)}\right)=\dfrac{\pi}{2}\\ \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\left(\underbrace{\sin(x)}_{v(x)}\right)=1\end{cases}$$

إذن: $\boxed{\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=1}$

النهايات بالمقارنة:

■ كيف نستعمل النهاية بالمقارنة؟ $(l\in\mathbb{R})$

	نعيّن حصرا	نعيّن النهايات	ثم نستنتج
الحالة ①	$g(x)\le f(x)\le h(x)$	$\lim\limits_{x\to a}g(x)=l$ و $\lim\limits_{x\to a}h(x)=l$	$\lim\limits_{x\to+a}f(x)=l$
الحالة ②	$f(x)\ge g(x)$	$\lim\limits_{x\to a}g(x)=+\infty$	$\lim\limits_{x\to a}f(x)=+\infty$
الحالة ③	$f(x)\le g(x)$	$\lim\limits_{x\to a}g(x)=-\infty$	$\lim\limits_{x\to a}f(x)=-\infty$

◄ **مثال (الحالة ①):**

$$L_1 = \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x+\cos(x)}{x+1}\right)$$

- لدينا $-1 \le \cos(x) \le 1$
- ومنه: $2x-1 \le 2x+\cos(x) \le 2x+1$
- ومنه: $\frac{2x-1}{x+1} \le \frac{2x+\cos(x)}{x+1} \le \frac{2x+1}{x+1}$
- لدينا: $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x-1}{x+1}\right) = \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x+1}{x+1}\right) = 2$
- إذن: $\boxed{L_1 = 2}$

◄ **مثال (الحالة ②):**

$$L_2 = \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x}{2-\sin(x)}\right)$$

- لدينا $-1 \le \sin(x)$
- ومنه: $-\sin(x) \le 1$
- ومنه: $2-\sin(x) \le 3$
- ومنه: $\frac{1}{3} \le \frac{1}{2-\sin(x)}$
- ومنه: $\frac{x}{3} \le \frac{x}{2-\sin(x)}$
- لدينا: $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x}{3}\right) = +\infty$
- إذن: $\boxed{L_2 = +\infty}$

◄ **مثال (الحالة ③):**

احسب $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ حيث:

$$L_2 = \lim_{x\to-\infty}(-2x^2 + x\cos(x))$$

لدينا $-1 \le \cos(x)$

ومنه: $x\cos(x) \le -x$

ومنه: $-2x^2 + x\cos(x) \le -2x^2 - x$

لدينا: $\lim_{x\to-\infty}(-2x^2 - x) = -\infty$

إذن: $\boxed{L_3 = -\infty}$

ملاحظة:

- غالبا ما نستعمل المقارنة لحساب نهايات الدوال المثلثية لما x يؤول ∞، حيث أن هذه الدوال لا تقبل نهاية عند ∞
- ولحصر $f(x)$ دائما ننطلق من حصر الدالة المثلثية $(sin(x)\,;cos(x))$ بين (-1) و$(+1)$

◄ السلوك التقاربي (المستقيمات المقاربة):

f دالة عددية، (C_f) تمثيلها البياني، و (Δ) مقارب مائل لـ (C_f)، $a; b; \alpha; \beta \in \mathbb{R}$

إذا كان	فإنّ
$\lim_{x\to\infty} f(x) = a \;;\; (a \in \mathbb{R})$	$\Leftarrow$ المستقيم ذو المعادلة $y = a$ مقارب أفقي لـ (C_f)
$\lim_{x\to b} f(x) = \infty \;;\; (b \in \mathbb{R})$	$\Leftarrow$ المستقيم ذو المعادلة $x = b$ مقارب عمودي لـ (C_f)
$\lim_{x\to\infty}[f(x) - (\alpha x + \beta)] = 0 \;;\; (\alpha \in \mathbb{R}^*)$	$\Leftarrow$ المستقيم ذو المعادلة $y = \alpha x + \beta$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار ∞
$\begin{cases} f(x) = (\alpha x + \beta) + g(x) \\ \lim_{x\to\infty} g(x) = 0 \end{cases} ;\; (\alpha \in \mathbb{R}^*)$	$\Leftarrow$ المستقيم ذو المعادلة $y = \alpha x + \beta$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار ∞
$\begin{cases} \lim_{x\to\infty} f(x) = \infty \\ \lim_{x\to\infty}\left(\frac{f(x)}{x}\right) = \alpha \;;\; (\alpha \in \mathbb{R}^*) \\ \lim_{x\to\infty}[f(x) - \alpha x] = \beta \end{cases}$	$\Leftarrow$ المستقيم ذو المعادلة $y = \alpha x + \beta$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار ∞

◄ **مثال:**

حساب نهايات f عند أطراف مجموعة تعريفها حيث: $D_f = \mathbb{R} - \{-1; 1\}$، ثمّ فسّر النتائج هندسيا، حيث: $f(x) = \frac{x^2+2x+2}{1-x^2}$

- $\lim_{|x|\to+\infty} f(x) = \lim_{|x|\to+\infty}\left(\frac{x^2}{-x^2}\right) = \boxed{-1}$
- منحنى الدالة f يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلته $y = -1$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$1-x^2$	$-$	$\|$ $+$ $\|$		$-$

ومنه:

- $\lim_{\substack{x\to-1 \\ <}} f(x) = -\infty$
- $\lim_{\substack{x\to-1 \\ >}} f(x) = +\infty$
- منحنى الدالة f يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x = -1$
- $\lim_{\substack{x\to1 \\ <}} f(x) = +\infty$
- $\lim_{\substack{x\to1 \\ >}} f(x) = -\infty$
- منحنى الدالة f يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x = 1$

◄ الوضع النسبي بين منحنى ومستقيم:

f دالة عددية، (C_f) تمثيلها البياني، و (Δ) مقارب مائل لـ (C_f):

إذا كان	فإنّ
$f(x)-y_{(\Delta)}>0$	(C_f) فوق المستقيم (Δ)
$f(x)-y_{(\Delta)}<0$	(C_f) تحت المستقيم (Δ)
$f(x)-y_{(\Delta)}=0$	(C_f) يقطع المستقيم (Δ)

مثال:

نعتبر f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $f(x)=x+1+\dfrac{3x+2}{(x+1)^2}$ و (C_f) تمثيلها البياني

• بيّن أنّ (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل (d)، يطلب تعيين معادلته، ثمّ حدّد وضعية (C_f) بالنسبة إلى (d)

لدينا:

$$\lim_{|x|\to+\infty}[f(x)-(x+1)]=\lim_{|x|\to+\infty}\left(x+1+\frac{3x+2}{(x+1)^2}-(x+1)\right)$$
$$=\lim_{|x|\to+\infty}\left(\frac{3x+2}{(x+1)^2}\right)=0$$

ومنه (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (d) بجوار $\pm\infty$ معادلته: $y_{(d)}=x+1$

- تحديد وضعية (C_f) بالنسبة إلى (d):

$$f(x)-(x+1)=\frac{3x+2}{(x+1)^2}$$

لدينا: $(x+1)^2>0$ ولدينا: $3x+2=0$ ومنه: $x=-\frac{2}{3}$

x	$-\infty$		-1		$-\frac{2}{3}$		$+\infty$
$f(x)-y_{(d)}$	$-$		$-$		0		$+$
الوضعية	(C_f) تحت (Δ)		(C_f) تحت (Δ)		(C_f) يقطع (Δ) في $A\left(-\frac{2}{3};\frac{1}{3}\right)$		(C_f) فوق (Δ)

2 الاشتقاقية وتطبيقاتها

تعريف: (العدد المشتق)

f دالة معرفة على مجال D_f من $\mathbb{R}$، و $a\in D_f$،

- القول أنّ الدالة f قابلة للاشتقاق عند عدد a معناه أنّ:

$$\lim_{h\to0}\left(\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\right)=l \quad \text{أو} \quad \lim_{x\to a}\left(\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right)=l$$

حيث $l\in\mathbb{R}$

- يسمى l العدد المشتق للدالة f عند العدد a ونرمز له بـ: $f'(a)$
- تسمى النسبة $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ بنسبة التزايد بين العددين a و $a+h$
- f قابلة للاشتقاق على D_f معناه أنّها قابلة للاشتقاق عند كل نقطة من D_f
- مشتقة الدالة f هي الدالة التي ترفق بكل x من D_f العدد المشتق $f'(x)$ ونرمز لها بـ f' حيث:

$$f'(x)=\lim_{h\to0}\left(\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\right)$$

ملاحظة:

تكون f غير قابلة للاشتقاق لما:

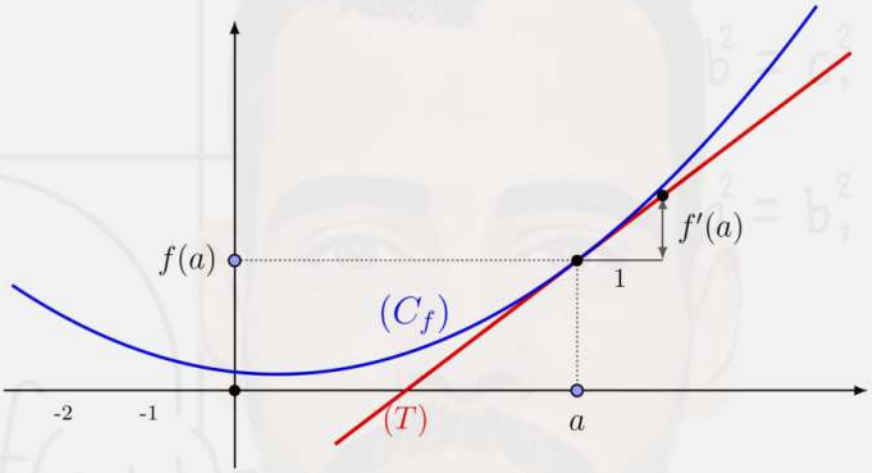
$$\lim_{h\to 0}\left(\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\right)=\infty$$

◄ التفسير الهندسي للعدد المشتق:

تعريف: (مماس لمنحنى دالة)

f دالة قابلة للاشتقاق عند a معناه أنّ منحنى الدالة f يقبل مماس (T) عند a حيث:

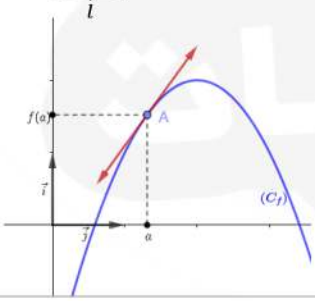
- العدد المشتق $f'(a)$ هو معامل توجيه المماس (T) لمنحنى الدالة f عند a
- معادلة المماس (T) عند a هي: $(T): y=f'(a)(x-a)+f(a)$

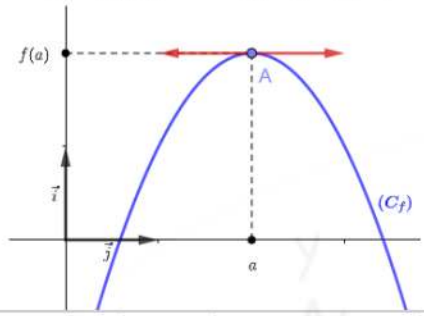
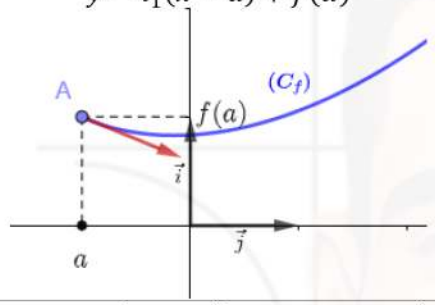
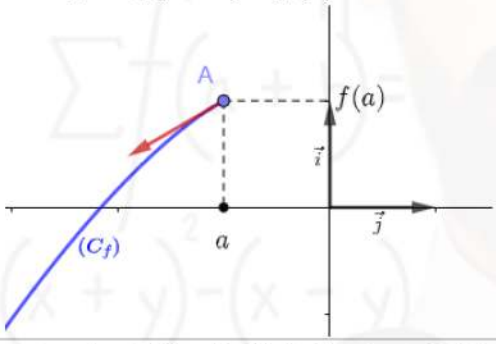
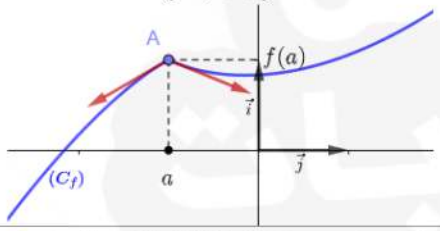
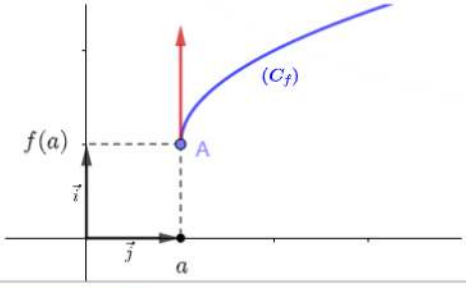


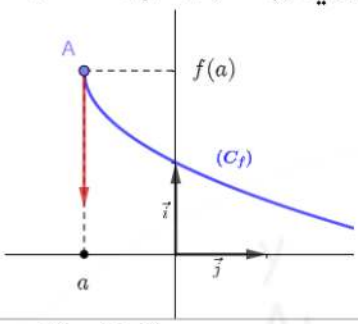
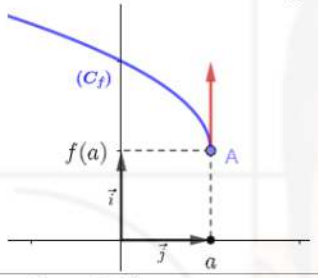
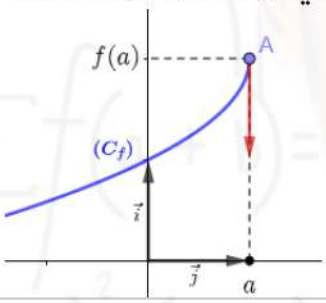
تعريف: (التقريب التآلفي)

- التقريب التآلفي للدالة يقصد به إعطاء دالة ما صيغة دالة تآلفية
- أحسن تقريب تآلفي للدالة f عند الفاصلة a هو معادلة المماس أي: $f(x)\approx f'(a)(x-a)+f(a)$

كما توجد صيغة أخرى هي: $f(a+h)\approx f'(a)h+f(a)$

النهاية	التعريف	التفسير الهندسي
$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(h+a)-f(a)}{h}=l$ أو: $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=l$	الدالة f تقبل الاشتقاق عند النقطة ذات الفاصلة a و $f'(a)=l$	(C_f) يقبل عند النقطة $A(a;f(a))$ مماسا معامل توجيهه l ومعادلته: $y=\underbrace{f'(a)}_{l}(x-a)+f(a)$ 

(C_f) يقبل عند النقطة $A(a;f(a))$ مماسا يوازي حامل محور الفواصل معادلته $y=f(a)$ 	الدالة f تقبل الاشتقاق عند a و $f'(a)=0$	$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=0$
(C_f) يقبل عند النقطة $A(a;f(a))$ نصف مماس معادلته: $y=l_1(x-a)+f(\alpha)$ 	الدالة f تقبل الاشتقاق على يمين a الـ $f'(a)=l_1$ و	$\lim\limits_{\substack{x\to a\\ >}}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=l_1$
(C_f) يقبل عند النقطة $A(a;f(a))$ نصف مماس معادلته: $y=l_2(x-a)+f(\alpha)$ 	الدالة f تقبل الاشتقاق على يسار a الـ $f'(a)=l_2$ و	$\lim\limits_{\substack{x\to a\\ <}}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=l_2$
(C_f) يقبل عند النقطة $A(a;f(a))$ نصفي مماسين معاملي توجيههما على الترتيب l_1 و l_2 وتسمى النقطة $A(a;f(a))$ نقطة زاوية. 	الدالة f لا تقبل الاشتقـــــــاق عند النقطة ذات الفاصلة a.	$\lim\limits_{\substack{a\to 0\\ >}}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=l_1$ وَ $\lim\limits_{\substack{a\to 0\\ >}}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=l_2$ حيث: $l_1\neq l_2$
(C_f) يقبل على يمين النقطة $A(a;f(a))$ نصف مماس عمودي موجه نحو الأعلى معادلته $x=a$ 	الدالة f غير قابلة الاشتقاق على يمين a	$\lim\limits_{\substack{x\to a\\ >}}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=+\infty$

(C_f) يقبل على يمين النقطة $A(a;f(a))$ نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل معادلته $x=a$ 	الدالة f غير قابلة الاشتقاق على يمين a	$\lim\limits_{\substack{x\to a\\ >}}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=-\infty$
(C_f) يقبل على يسار النقطة $A(a;f(a))$ نصف مماس عمودي موجه نحو الأعلى معادلته $x=a$ 	الدالة f غير قابلة الاشتقاق على يسار a	$\lim\limits_{\substack{x\to a\\ <}}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=-\infty$
(C_f) يقبل على يسار النقطة $A(a;f(a))$ نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل معادلته $x=a$ 	الدالة f غير قابلة الاشتقاق على يسار a	$\lim\limits_{\substack{x\to a\\ <}}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=+\infty$

◄ مشتقات الدوال المألوفة:

نلخص في الجدول التالي مشتقات الدوال المألوفة

الدالة	مجال قابلية الاشتقاق	الدالة المشتقة
$x\longmapsto a$	$\mathbb{R}$	$x\longmapsto 0$
$x\longmapsto ax+b$	$\mathbb{R}$	$x\longmapsto a$
$x\longmapsto x^2$	$\mathbb{R}$	$x\longmapsto 2x$
$x\longmapsto x^n \quad ;n\in\mathbb{N}$	$\mathbb{R}$	$x\longmapsto nax^{n-1}$
$x\longmapsto \dfrac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$x\longmapsto \dfrac{-1}{x^2}$
$x\longmapsto \dfrac{1}{x^n} \quad ;n\in\mathbb{N}$	$\mathbb{R}^*$	$x\longmapsto \dfrac{-n}{x^{n+1}}$
$x\longmapsto \sqrt{x}$	$]0;+\infty[$	$x\longmapsto \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$
$x\longmapsto \cos x$	$\mathbb{R}$	$x\longmapsto -\sin x$
$x\longmapsto \sin x$	$\mathbb{R}$	$x\longmapsto \cos x$

$x \longmapsto \dfrac{-1}{\cos^2 x}$	$\mathbb{R} - \left\{\dfrac{\pi}{2} + k\pi\right\}$	$x \longmapsto \tan x$

◄ العمليات على المشتقات:

نلخص في الجدول التالي العمليات على المشتقات، حيث: $n \in \mathbb{N}^*$ و $\lambda \in \mathbb{R}^*$

الدالة	مجال قابلية الاشتقاق	الدالة المشتقة
$f + g$	يجب أخذ شروط كل دالة بعين الاعتبار	$f' + g'$
$f \cdot g$		$f' \cdot g + f \cdot g'$
$\lambda \cdot f$		$\lambda \cdot f'$
$\dfrac{f}{g}$		$\dfrac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$
$\dfrac{1}{f}$		$-\dfrac{f'}{f^2}$
$\dfrac{1}{f^n}$; $n \in \mathbb{N}^*$		$-\dfrac{nf'}{f^{n+1}}$
f^n ; $n \in \mathbb{N}$		$n \cdot f' \cdot f^{n-1}$
$\sqrt{f}$		$\dfrac{f'}{2\sqrt{f}}$
$x \longmapsto f(ax + b)$		$a \longmapsto a \cdot f'(ax + b)$
$x \longmapsto \cos\big(f(x)\big)$		$x \longmapsto -f'(x) \cdot \sin\big(f(x)\big)$
$x \longmapsto \sin\big(f(x)\big)$		$x \longmapsto f'(x) \cdot \cos\big(f(x)\big)$

◄ مشتق مركب دالتين:

مبرهنة: (التقريب التآلفي)

إذا كانت g دالة قابلة للاشتقاق على مجال I من $\mathbb{R}$ و f دالة قابلة للاشتقاق على مجال g بحيث: $g(I)$ فإنّ الدالة $f \circ g$ دالة قابلة للاشتقاق على المجال I، ولدينا من أجل كل x من I :

$$(f \circ g)'(x) = \big[f\big(g(x)\big)\big]' = g'(x) \cdot f'\big(g(x)\big)$$

مبرهنة: (اتجاه تغير دالة)

f دالة معرفة وقابلة للاشتقاق على مجال D و f' دالتها المشتقة:

- إذا كانت f' موجبة تماما على المجال D فإن f متزايدة تماما على المجال D
- إذا كانت f' سالبة تماما على المجال D فإن f متناقصة تماما على المجال D
- إذا كانت f' معدومة على المجال D فإن f ثابتة على المجال D

مبرهنة: (حصر دالة)

f دالة معرفة وقابلة للاشتقاق على مجال $[a; b]$:

- إذا كانت f متزايدة تماما على المجال $[a; b]$ فإنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[a; b]$: $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$
- إذا كانت f متناقصة تماما على المجال $[a; b]$ فإنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[a; b]$: $f(b) \leq f(x) \leq f(a)$

مبرهنة: (القيم الحدية المحلية لدالة)

f دالة معرفة وقابلة للاشتقاق على مجال $[a; b]$ و a عنصر من $[a; b]$:

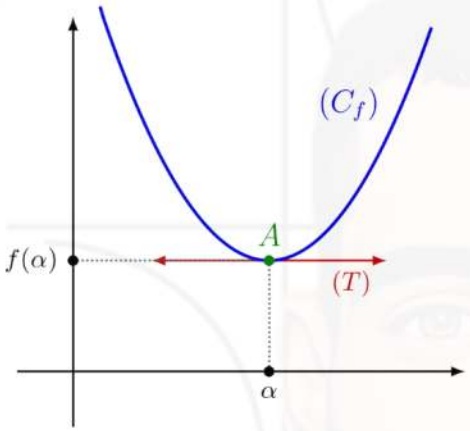
❖ إذا انعدمت f' عند a وغيرت إشارتها فإنّ $f(x_0)$ هي قيمة حدية محلية لـ f على $[a;b]$

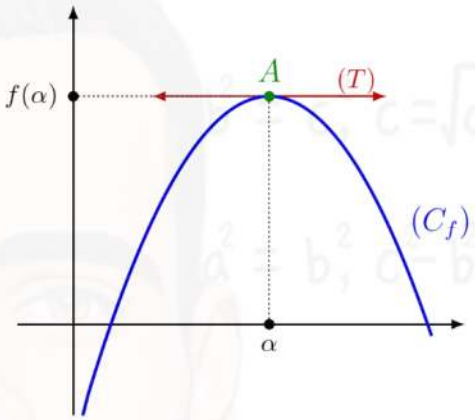
ملاحظة:

إذا انعدمت f' عند a ولم تغير إشارتها، هذا لا يعني أنّ $f'(a)$ قيمة حدية

☒ **التفسير البياني (القيم الحدية المحلية لدالة):**

إذا قبلت الدالة f قيمة حدية صغرى أو كبرى عند فاصلة a فإنّ التمثيل البياني للدالة f يقبل عند النقطة $A(a;f(a))$ مماسا موازيا لحامل محور الفواصل





مبرهنة: (نقطة الانعطاف)

نقول أن النقطة $I(a;f(a))$ هي نقطة انعطاف لمنحنى الدالة f إذا:

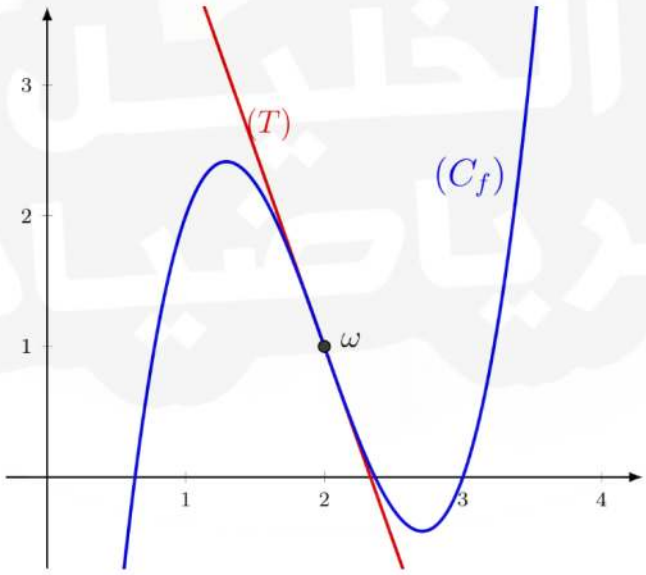
❖ كانت المشتقة الأولى f' تنعدم من أجل a ولا تغير الإشارة عندها

أو:

❖ كانت المشتقة الثانية f'' تنعدم من أجل a وتغير الإشارة عندها

☒ **التفسير البياني (نقطة الانعطاف):**

إذا كانت النقطة $I(a;f(a))$ هي نقطة انعطاف لمنحنى الدالة f فإنّ المماس يخترق منحنى الدالة عند النقطة I عند a مغيرا وضعيته.



3 الاستمراريـــــــــة

تعريف: (التقريب التآلفي)

f دالة معرفة على مجال D من $\mathbb{R}$ و (C_f) منحناها البياني في مستوي منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

- نقول أنّ الدالة f أنها مستمرة على D إذا أمكنا رسم (C_f) على مجال تعريفها بدون رفع القلم (رفع اليد) وفق خط مستمر

ملاحظة:

هذا التعريف ليس دقيق، ولكن نستعمله تحفظا في المرحلة الثانوية

نتائـــج:

- الدوال المرجعية مستمرة على كل مجال من مجالات تعريفها
- الدوال كثيرات الحدود مستمرة على $\mathbb{R}$
- الدوال الناطقة (حاصل قسمة كثيري حدود) مستمرة على كل مجال من مجالات تعريفها

◄ الاستمرارية في نقطة:

النهاية	التفسير الهندسي
$\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$	الدالة f مستمرة عند النقطة ذات الفاصلة a
$\lim\limits_{\substack{x\to a \\ >}} f(x) = f(a)$	الدالة f مستمرة على يمين النقطة ذات الفاصلة a
$\lim\limits_{\substack{x\to a \\ <}} f(x) = f(a)$	الدالة f مستمرة على يسار النقطة ذات الفاصلة a

ملاحظة:

إذا كانت f مستمرة على يمين ويسار النقطة ذات الفاصلة a ، فهي مستمرة عند النقطة ذات الفاصلة a

◄ الاستمرارية في مجال

- تكون f مستمرة على مجال مفتوح $]a;b[$ إذا كانت f مستمرة في كل نقطة من المجال $]a;b[$
- تكون f مستمرة على مجال مغلق $[a;b]$ إذا كانت f مستمرة في كل نقطة على المجال المفتوح $]a;b[$ ومستمرة على يمين a ومستمرة على يسار b

◄ العمليات على الدوال المستمرة

f و g دالتان مستمرتان على مجال I و λ عدد حقيقي:

العملية	الاستمرارية
λf	λf هي دالة مستمرة على I
$f \pm g$	$f \pm g$ هي دالة مستمرة على I
$f \cdot g$	$f \cdot g$ هي دالة مستمرة على I
$\frac{f}{g}$	إذا كانت g لا تنعدم فإنّ: $\frac{f}{g}$ هي دالة مستمرة على I
$\frac{\lambda}{g}$	إذا كانت g لا تنعدم فإنّ: $\frac{\lambda}{g}$ هي دالة مستمرة على I

$g \circ f$	إذا كانت g مستمرة على مجال J حيث $f(I) \subset J$ فإنّ $g \circ f$ هي دالة مستمرة على I

نتائـــج:

- الدالة $x \longmapsto \sqrt{x}$ مستمرة على $\mathbb{R}_+$
- الدالتان $x \longmapsto \cos x$ و $x \longmapsto \sin x$ مستمرتان على $\mathbb{R}$
- الدالة $x \longmapsto \tan x$ مستمرة على مجال تعريفها $\mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{2} - k\pi \ / \ k \in \mathbb{Z}\right\}$

◄ صورة مجال

لتكن f دالة مستمرة ورتيبة على مجال I ، الجدول التالي يوضح طبيعة المجال $f(I)$

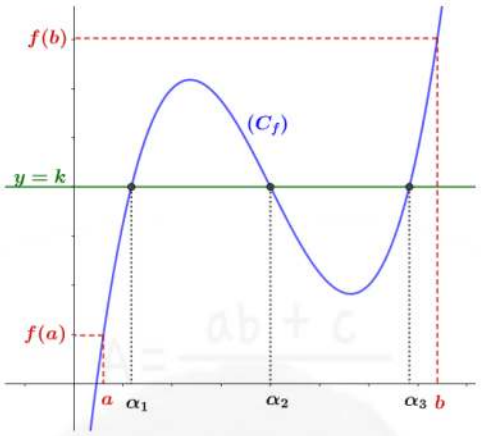
المجال I	المجال $f(I)$	
	f متزايدة تماما على I	f متناقصة تماما على I
$[a;b]$	$[f(a);f(b)]$	$[f(b);f(a)]$
$]a;b[$	$\left]\lim\limits_{\substack{x\to b\\ >}} f(x);\lim\limits_{\substack{x\to b\\ <}} f(x)\right[$	$\left]\lim\limits_{\substack{x\to b\\ <}} f(x);\lim\limits_{\substack{x\to b\\ >}} f(x)\right[$
$[a;b[$	$\left[f(a);\lim\limits_{\substack{x\to b\\ <}} f(x)\right[$	$\left[\lim\limits_{\substack{x\to b\\ <}} f(x);f(a)\right[$
$]a;b]$	$\left]\lim\limits_{\substack{x\to a\\ >}} f(x);f(b)\right]$	$\left]f(b);\lim\limits_{\substack{x\to a\\ >}} f(x)\right]$
$[a;+\infty[$	$\left[f(a);\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)\right[$	$\left[\lim\limits_{x\to+\infty} f(x);f(a)\right[$
$]a;+\infty[$	$\left]\lim\limits_{\substack{x\to b\\ >}} f(x);\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)\right[$	$\left]\lim\limits_{x\to+\infty} f(x);\lim\limits_{\substack{x\to b\\ >}} f(x)\right[$
$]-\infty;a]$	$\left]\lim\limits_{x\to-\infty} f(x);f(a)\right]$	$\left]f(a);\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)\right]$
$]-\infty;a[$	$\left]\lim\limits_{x\to-\infty} f(x);\lim\limits_{\substack{x\to a\\ <}} f(x)\right[$	$\left]\lim\limits_{\substack{x\to a\\ <}} f(x);\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)\right[$
$]-\infty;+\infty[$	$\left]\lim\limits_{x\to-\infty} f(x);\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)\right[$	$\left]\lim\limits_{x\to+\infty} f(x);\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)\right[$

مبرهنة: (مبرهنة القيم المتوسطة)

❖ إذا كانت f دالة مستمرة على مجال $[a;b]$، وكان العدد الحقيقي c محصور بين $f(a)$ و $f(b)$ فإنّ المعادلة $f(x)=c$ تقبل على الأقل حلا في المجال $]a;b[$

☒ **التفسير البياني (مبرهنة القيم المتوسطة):**

(C_f) يقطع المستقيم ذو المعادلة $y=k$ على الأقل مرة واحدة في المجال $]a;b[$



مبرهنة: (الدوال المستمرة والرتيبة)

❖ إذا كانت f دالة مستمرة ورتيبة على مجال $[a;b]$، وكان العدد الحقيقي c محصور بين $f(a)$ و $f(b)$ فإنّ المعادلة $f(x)=c$ تقبل حلا وحيدا في المجال $]a;b[$

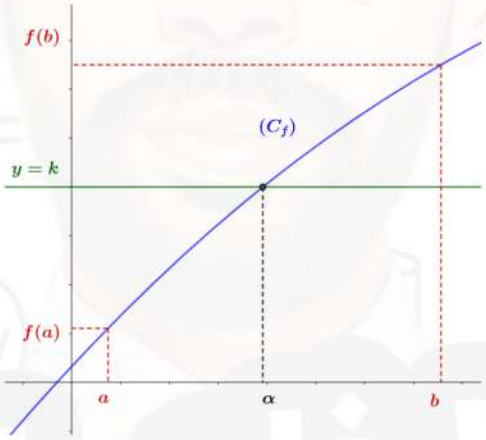
حالة خاصة:

في حالة كان $k=0$ يمكن أن نبيّن أنّ:

$$f(\alpha)\times f(b)<0$$

☒ التفسير البياني (الدوال المستمرة والرتيبة):

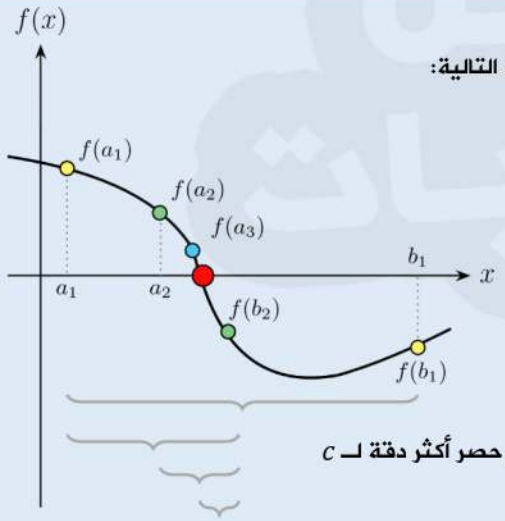
(C_f) يقطع المستقيم ذو المعادلة $y=k$ مرة واحدة فقط في المجال $]a;b[$



◄ طريقة التنصيف

إذا كانت الدالة f مستمرة ورتيبة تماما على مجال $[a;b]$ وكانت المعادلة $f(x)=0$

تقبل حل وحيد c في المجال $]a;b[$ فإنه يمكن تصغير سعة الحصر أكثر، وذلك باتباع الطريقة التالية:



- إذا كان $f(a)\times f\left(\frac{a+b}{2}\right)<0$ فإن: $a<c<\frac{a+b}{2}$

وهذا الحصر سعته $\frac{b-a}{2}$، ويمكن إعادة الطريقة على المجال $\left[a;\frac{a+b}{2}\right]$

للحصول على حصر أكثر دقة لـ c

- إذا كان $f(b)\times f\left(\frac{a+b}{2}\right)<0$ فإن: $\frac{a+b}{2}<c<b$

وهذا الحصر سعته $\frac{b-a}{2}$، ويمكن إعادة الطريقة على المجال $\left[\frac{a+b}{2};b\right]$ للحصول على حصر أكثر دقة لـ c

- إذا كان $f(b)\times f\left(\frac{a+b}{2}\right)=0$ فإن: $c=\frac{a+b}{2}$

4 أسئلة متنوعة في دراسة الدوال

◄ السلوك التقاربي | المستقيمات المقاربة | الوضعية النسبية

السؤال	الإجابة
فسّر بيانيا: $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \pm\infty$	(C_f) يقبل مستقيما مقاربا موازيا لحامل محور التراتيب، معادلته: $x = a$
فسّر بيانيا: $\lim\limits_{x\to \pm\infty} f(x) = b$	(C_f) يقبل مستقيما مقاربا موازيا محور الفواصل معادلته: $y = b$
فسر بيانيا: $\lim\limits_{x\to \pm\infty} [f(x) - (ax+b)] = 0$	(C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا معادلته: $\pm\infty$ عند $y = ax + b$
بيّن أنّ المستقيم ذو المعادلة: $y = ax + b$ مقارب مائل لـ (C_f)	نبرهن أنّ: $\lim\limits_{x\to\infty} [f(x) - (ax+b)] = 0$
بيّن أنّ (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا يطلب تعيين معادلته	• إذا كان: $f(x) = ax + b + g(x)$ نبرهن: $\lim\limits_{x\to\pm\infty} g(x) = 0$ ومعادلة المستقيم هي: $y = ax + b$ ◆ إذا لم يكن ذلك (خاص بشعبتي: رياضيات + تقني رياضي): نحسب العددين a وb من $\mathbb{R}$ كما يلي: $a = \lim\limits_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}$ $b = \lim\limits_{x\to\infty} [f(x) - ax]$ ومعادلة المستقيم هي: $y = ax + b$
فسر بيانيا: $\lim\limits_{x\to\pm\infty} [f(x) - g(x)] = 0$	المنحنيين (C_f) و(C_g) متقاربان عند $\pm\infty$
ادرس الوضع النسبي بين (C_f) والمستقيم (Δ) ذو المعادلة: $(\Delta): y = ax + b$ ◆ نطبق نفس الإجابة على السؤال التالي: ادرس وضعية المنحنيين (C_f) و(C_g)، بوضع: $d(x) = f(x) - g(x)$	ندرس إشارة الفرق: $d(x) = f(x) - y$ • (C_f) يقع فوق $(\Delta) \Leftrightarrow d(x) > 0$ • (C_f) يقطع $(\Delta) \Leftrightarrow d(x) = 0$ • (C_f) يقع تحت $(\Delta) \Leftrightarrow d(x) < 0$

◄ عناصر تناظر منحنى | شفعية دالة

السؤال	الإجابة
بيّن أنّ النقطة $\Omega(\alpha;\beta)$ مركز تناظر لـ (C_f)	نبيّن أنّ: $\begin{cases} (2\alpha - x) \in D_f \\ f(2\alpha - x) + f(x) = 2\beta \end{cases}$ أو نبيّن أنّ: $\begin{cases} (\alpha + x) \in D_f \\ (\alpha - x) \in D_f \\ f(\alpha + x) + f(\alpha - x) = 2\beta \end{cases}$
بيّن أنّ: $f(\alpha + x) + f(\alpha - x) = 2\beta$ ، ماذا تستنتج؟	نستنتج أنّ: (C_f) متناظر بالنسبة للنقطة $\Omega(\alpha;\beta)$

بيّن أنّ المستقيم ذو المعادلة $x = \alpha$ محور تناظر لـ (C_f)	نبيّن أنّ: $\begin{cases} (2\alpha - x) \in D_f \\ f(2\alpha - x) = f(x) \end{cases}$
بيّن أنّ $f(\alpha + x) = f(\alpha - x)$ ، ماذا تستنتج؟	نستنتج أنّ: (C_f) متناظر بالنسبة إلى المستقيم ذو المعادلة $x = \alpha$
بيّن أنّ الدالة f فردية	نبيّن أنّ: $\begin{cases} (-x) \in D_f \\ f(-x) = -f(x) \end{cases}$
بيّن أنّ الدالة f زوجية	نبيّن أنّ: $\begin{cases} (-x) \in D_f \\ f(-x) = f(x) \end{cases}$
بيّن أنّ: $f(-x) - f(x) = 0$ ، أو $f(-x) = f(x)$ ماذا تستنتج؟	نستنتج أنّ: الدالة f زوجية ، و المنحنى (C_f) متناظر بالنسبة إلى حامل محور التراتيب.
بيّن أنّ: $f(-x) + f(x) = 0$ ، أو $f(-x) = -f(x)$ ماذا تستنتج؟	نستنتج أنّ: الدالة f فردية، ومبدأ المعلم $O(0;0)$ مركز تناظر لـ (C_f)
بيّن أنّ: $f(2\alpha - x) + f(x) = 2\beta$ ماذا تستنتج؟	نستنتج أنّ: المنحنى (C_f) متناظر بالنسبة إلى النقطة $\Omega(\alpha;\beta)$
بيّن أنّ: $f(\alpha - x) + f(x) = \beta$ ماذا تستنتج؟	نستنتج أنّ: المنحنى (C_f) متناظر بالنسبة إلى النقطة $\Omega\left(\frac{\alpha}{2};\frac{\beta}{2}\right)$
بيّن أنّ: $f(2\alpha - x) - f(x) = 0$ ماذا تستنتج؟	نستنتج أنّ: المنحنى (C_f) متناظر بالنسبة إلى المستقيم ذو المعادلة: $x = \alpha$
بيّن أنّ: $f(\alpha - x) - f(x) = 0$ ماذا تستنتج؟	نستنتج أنّ: المنحنى (C_f) متناظر بالنسبة إلى المستقيم ذو المعادلة: $x = \frac{\alpha}{2}$
بيّن أنّ: $f(x + a) = f(x)$ ماذا تستنتج؟	نستنتج أن الدالة f دورية وتمثيلها البياني يعيد نفسه عند كل مجال طوله a

◄ إشارة دالة | مبرهنة القيم المتوسطة

السؤال	الإجابة
يعطى لك المنحنى (C_f) مرسوما في معلم م م: 1) عين فواصل نقط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل. 2) استنتج إشارة $f(x)$	1) نحل بيانيا المعادلة: $f(x) = 0$ 2) المجالات التي يكون فيها (C_f) تحت محور الفواصل: $f(x) < 0$ المجالات التي يكون فيها (C_f) فوق محور الفواصل: $f(x) > 0$
• أحسب $f(\alpha)$ ، ثم استنتج إشارة $f(x)$	نجد $f(\alpha) = 0$ ثم نحدد المجالات حيث: $f(x)$ إما موجبة أو سالبة
• بيّن أنّ المعادلة $f(x) = k$ تقبل حل وحيد α حيث: $a < \alpha < b$ أو بصيغة أخرى: بيّن أنّ (C_f) يقطع المستقيم (Δ) الذي معادلته: $y = k$ في نقطة وحيدة فاصلتها α	• نبيّن أنّ: f مستمرة ورتيبة تماما على المجال $[a;b]$ • نحسب: $f(a)$ وَ $f(b)$ ونبيّن أنّ k محصور بين $f(a)$ وَ $f(b)$ فينتج وجود α وحيد من $]a;b[$ حيث: $f(\alpha) = k$
• بيّن أنّ المعادلة: $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $a < \alpha < b$ أو بصيغة أخرى: بيّن أنّ (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α	• نبيّن أنّ f مستمرة و رتيبة تماما على $[a;b]$ • ونحسب: $f(a)$ وَ $f(b)$ ونجد: $f(a) \times f(b) < 0$ وينتج وجود α وحيد من $[a;b]$ حيث: $f(\alpha) = 0$

◄ حالات المماســـاس

الصيغة العادية لمعادلة المماس في النقطة $\omega(a;b)$ تكتب من الشكل: $y = f'(a)(x-a) + f(a)$

السؤال	الإجابة
عيّن معادلة المماس لـ (C_f) في النقطة ذات الفاصلة a	نكتب المعادلة $y = f'(a)(x-a) + f(a)$ ثم نحسب $f(a)$ و $f'(a)$ و نعوض في المعادلة أعلاه
عيّن معادلة المماس لـ (C_f) في النقطة ذات الترتيبة b	نبحث عن a بحل المعادلة $f(a) = b$ ثم نكتب معادلة المماس عند a
عين بيانيا العدد المشتق $f'(a)$ ◆ ملاحظة: معامل توجيه المماس $= f'(x_0)$	معامل التوجيه $= f'(x) = \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B}$ حيث A و B نقطتين من المماس
هل توجد مماسات لـ (C_f) معامل توجيهها يساوي α ؟	نبحث عن a بحل المعادلة $f'(a) = \alpha$ ثم نعوض الحلول في معادلة المماس (عدد الحلول يمثل عدد المماسات)
هل توجد مماسات لـ (C_f) توازي المستقيم ذو المعادلة $y = \alpha x + \beta$	نبحث عن a بحل المعادلة $f'(a) = \alpha$ ثم نعوض الحلول في معادلة المماس (عدد الحلول يمثل عدد المماسات)
هل توجد مماسات لـ (C_f) تشمل النقطة $A(\alpha;\beta)$ ؟	نبحث عن a بحل المعادلة $\beta = f'(a)(\alpha - a) + f(a)$ (عدد الحلول يمثل عدد المماسات)
هل توجد مماسات لـ (C_f) تعامد المستقيم ذو المعادلة $y = \alpha x + \beta$ (في معلم متعامد ومتجانس)	نبحث عن a بحل المعادلة $f'(a) = -\frac{1}{\alpha}$ (عدد الحلول يمثل عدد المماسات)

◄ إيجاد عبارة $f(x)$ بثوابت مجهولة $(a, b, c, \dots)$

أحيانا تُعطى لنا عبارة الدالة بثوابت مجهولة $(a, b, c, \dots)$ ويُطلب منا تعيينها علما أنّ المعطيات المباشرة وغير المباشرة تكون بعدد الثوابت:

المعطيات	ترجمتها إلى معادلات لتعيين الثوابت: $(a, b, c, \dots)$
(C_f) يقبل في النقطة $A(x_0;y_0)$ مماسا يوازي محور الفواصل. (أو $(A(x_0;y_0)$ يقبل ذروة في النقطة (C_f))	نحل الجملة: $\begin{cases} f(x_0) = y_0 \\ f'(x_0) = 0 \end{cases}$
(C_f) يقبل في النقطة ذات الفاصلة x_0 مماسا يوازي المستقيم ذو المعادلة: $y = mx + k$	نحل الجملة: $\begin{cases} f(x_0) = mx_0 + k \\ f'(x_0) = m \end{cases}$
(C_f) يقبل في النقطة $A(x_A;y_A)$ مماسا يشمل النقطة $B(x_B;y_B)$	نحل الجملة: $\begin{cases} f(x_A) = y_A \\ f'(x_0) = \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B} \end{cases}$

◄ رسم منحنى (C_g) إنطلاقا من المنحنى (C_f)

إذا كان	فإنّ
$g(x) = f(x+a) + b$	(C_g) هو صورة (C_f) بالإنسحاب الذي شعاعه $\vec{v}\begin{pmatrix} -a \\ +b \end{pmatrix}$
$g(x) = -f(x)$	(C_g) يناظر (C_f) بالنسبة إلى محور الفواصل
$g(x) = f(-x)$	(C_g) يناظر (C_f) بالنسبة إلى محور التراتيب
$g(x) = -f(-x)$	(C_g) يناظر (C_f) بالنسبة إلى مبدأ المعلم

$g(x) = f(\|x\|)$	الدالة g زوجية و (C_g) منطبقا على (C_f) لما $x \geq 0$ و (C_g) نظير (C_f) بالنسبة لمحور التراتيب لما $x \leq 0$
$g(x) = \|f(x)\|$	(C_g) ينطبق على (C_f) لما (C_f) يكون فوق محور الفواصل وَ (C_g) يناظر (C_f) بالنسبة إلى محور الفواصل لما (C_f) يكون تحت محور الفواصل

جزء التمارين

إعداد الأستاذ: قويسم الخليل



الجـــزء 1 تطبيقـــات

التمريـــن 01 نهاية دالة ناطقة

- احسب النهايات التالية:

1. $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^3-3x^2+2)$
2. $\lim\limits_{|x|\to+\infty}\left(\dfrac{x^2+2x+3}{x^2+2}\right)$
3. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{x^2+3x-1}{x-2}\right)$
4. $\lim\limits_{x\to-\infty}(-x^3-7x+4)$
5. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{2x^2+1}{x(x-2)}\right)$
6. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x+1-\dfrac{x}{x-1}\right)$
7. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{5}{x^2-2x+1}\right)$
8. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x\left(\dfrac{1+x}{1-x^2}\right)\right)$
9. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{1}{2x}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{x}{1-2x}\right)$

التمريـــن 02 نهاية دالة ناطقة

- احسب النهايات التالية:

1. $\lim\limits_{\substack{x\to2\\<}}\left(\dfrac{4-x^2}{x-2}\right)$
2. $\lim\limits_{\substack{x\to1\\<}}\left(\dfrac{2x+1}{-x^2-3x+4}\right)$
3. $\lim\limits_{x\to-1}\left(\dfrac{x^3+4x^2+3x-1}{(x+1)^2}\right)$
4. $\lim\limits_{x\to1}\left(\dfrac{x^2-3x+2}{1-x}\right)$
5. $\lim\limits_{\substack{x\to2\\>}}\left(\dfrac{x+4}{3x-6}\right)$
6. $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{(x-1)(1-x)}{x}\right)$
7. $\lim\limits_{\substack{x\to1\\>}}\left(\dfrac{x+2}{|x^2-3x+2|}\right)$
8. $\lim\limits_{\substack{x\to2\\<}}\left(\dfrac{x^2+3x-1}{x-2}\right)$
9. $\lim\limits_{\substack{x\to1\\>}}\left(\dfrac{x^2+x}{|x^2-1|-1}\right)$
10. $\lim\limits_{\substack{x\to4\\>}}\left(\dfrac{x}{-x^2+7x-12}\right)$

التمريـــن 03 نهاية دالة صماء

- احسب النهايات التالية:

1. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{3x^2+x+2}+x\right)$
2. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2-x}+\sqrt{x^2-3x+2}\right)$
3. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{\sqrt{x-2}}{x-2}\right)$
4. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{\sqrt{4x^2+5}}{x-2}\right)$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2+2}\right)$
6. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{-4x^5-3x^2+7}\right)$
7. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{\sqrt{x}}{1-x}\right)$
8. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x-1}}\right)$

التمريـــن 04 نهاية دالة صماء

- احسب النهايات الدالة f عند x_0 في كل حالة مما يلي:

1. $f(x)=\dfrac{x+2}{\sqrt{x^2-4}}$ ، $x_0=-2$
2. $f(x)=\dfrac{\sqrt{2x^2+1}-1}{x}$ ، $x_0=0$
3. $f(x)=\dfrac{x-2}{\sqrt{x-1}-1}$ ، $x_0=2$
4. $f(x)=\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$ ، $x_0=1$
5. $f(x)=\dfrac{\sqrt{x+2}-\sqrt{2x+1}}{x-1}$ ، $x_0=1$

❻ $f(x)=\dfrac{\sqrt{x+1}-1}{x^2-x}$ ، $x_0=0$

❼ $f(x)=\dfrac{x-5}{\sqrt{x^2-25}}$ ، $x_0=0$

❽ $f(x)=\dfrac{\sqrt{x-2}}{x-2}$ ، $x_0=2$

❾ $f(x)=x\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}$ ، $x_0=1$

التمريـــن 05 نهاية دالة مثلثية

- احسب النهايات التالية:

❶ $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)$

❷ $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1-\cos x}{x^2}\right)$

❸ $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sqrt{x+1}-\sqrt{1-x}}{\sin x}\right)$

❹ $\lim\limits_{x\to 1}\left[\dfrac{\sin(\pi x)}{x-1}\right]$

❺ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\cos\left(\dfrac{2x+1}{3x^2-x+1}\right)\right]$

❻ $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{3x^2+\sin x}{x^2+3}\right)$

❼ $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1-\cos x}{\sin^2 x}\right)$

❽ $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\left(\dfrac{\cos(3x)}{\pi-2x}\right)$

التمريـــن 06 نهاية دالة مثلثية

- احسب النهايات التالية:

❶ $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1-\cos^2(3x)}{x^2}\right)$

❷ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x\sin\left(\dfrac{1}{x}\right)\right)$

❸ $\lim\limits_{x\to\pi}\left(\dfrac{\cos^2 x-1}{\cos x+1}\right)$

❹ $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\left(\dfrac{1-\sin x}{\cos^2 x}\right)$

❺ $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1-\cos x}{x}\right)$

❻ $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}\right)$

❼ $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin(5x)}{7x}\right)$

❽ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)$

التمريـــن 07 النهاية بالعدد المشتق

- باستعمال نهاية دالة باستعمال العدد المشتق، احسب النهايات التالية:

❶ $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\cos x-1}{x}\right)$

❷ $\lim\limits_{x\to 4}\left(\dfrac{x\sqrt{x}-4x+4\sqrt{x}}{x-4}\right)$

❸ $\lim\limits_{x\to\pi}\left(\dfrac{\sin x}{x-\pi}\right)$

❹ $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin(-2x)}{x}\right)$

❺ $\lim\limits_{x\to 6}\left(\dfrac{\sqrt{x+3}-3}{x-6}\right)$

❻ $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ <}}\left(\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right)$

❼ $\lim\limits_{x\to 3}\left(\dfrac{x^3-27}{x-3}\right)$

❽ $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{\sqrt{x}-1}{x-1}\right)$

❾ $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\tan x}{x}\right)$

❿ $\lim\limits_{x\to 2}\left(\dfrac{2x^2-3x-2}{x-2}\right)$

التمريـــن 08 نهاية دالة مركبة

- باستعمال نهاية دالة مركبة ، احسب النهايات التالية:

❶ $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2-3x+2)^2$

❷ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{1+\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\right)$

❸ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}+\frac{1}{x}\right)\right)$

❹ $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\ >}}\left(\sqrt{\frac{4x+5}{x+1}}\right)$

❺ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\cos\left(\frac{\pi x}{4x+3}\right)\right)$

❻ $\lim\limits_{\substack{x\to1\\ <}}\left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right)$

❼ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^3$

❽ $\lim\limits_{\substack{x\to0\\ <}}\left(\sqrt{\frac{2x-4}{x}}\right)$

❾ $\lim\limits_{x\to-\infty}\sqrt[3]{x^2+2x}$

❿ $\lim\limits_{\substack{x\to1\\ >}}\left(\frac{1}{x^2-2x+1}\right)$

التمريـــن 09 نهاية دالة مركبة

نعتبر الدالتين f و g المعرفتين على $\mathbb{R}^*$ و $\mathbb{R}-\{1\}$ على الترتيب بـــ:

$$f(x)=\frac{x+1}{x} \quad \text{و} \quad g(x)=\frac{x}{x+1}$$

❶ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to1}g(x)$، ثم استنتج $\lim\limits_{x\to+\infty}(g\circ f)(x)$

❷ احسب $\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}}f(x)$، $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\ <}}g(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\ >}}g(x)$، ثم استنتج $\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}}(g\circ f)(x)$

التمريـــن 10 نهاية دالة بالحصر

احسب نهايتي الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$ (إن وُجدتا) في الحالتين التاليتين:

❶ $f(x)=\frac{x\sin x}{x^2+1}$

❷ $f(x)=\frac{1+\cos x}{\sqrt{x}}$

التمريـــن 11 نهاية دالة بالحصر

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـــ: $f(x)=2x-\sin x$

❶ بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x فإنّ:

$$2x-1\le f(x)\le 2x+1$$

❷ استنتج نهايتي الدالة f عند $-\infty$

التمريـــن 12 نهاية دالة بالحصر

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}_+$ بـــ: $f(x)=\sqrt{x+2}-\sqrt{x}$

❶ بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}_+$ فإنّ:

$$f(x)=\frac{2}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x}}$$

❷ بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}_+$ فإنّ: $0\le f(x)\le\frac{2}{\sqrt{x}}$

❸ استنتج نهايتي الدالة f عند $+\infty$

التمريـــن 13 نهاية دالة بالحصر

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـــ: $f(x)=\frac{x+\sin x}{2-\sin x}$

❶ بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$ فإنّ: $\frac{1}{3}\le\frac{1}{2-\sin x}\le1$

❷ استنتج حصرا لـ $f(x)$ من أجل $x>1$

❸ احسب نهاية الدالة f عند $+\infty$

التمريـــن 14 الاستمرارية

نعتبر الدالة f المعرفة كما يلي:

$$f(x)=\begin{cases}\frac{x^3-1}{x-1} & ;\ x\neq1\\ 3 & ;\ x=1\end{cases}$$

❶ ادرس استمرارية الدالة f عند 1

❷ هل الدالة f مستمرة على $\mathbb{R}$

التمريـــن 15 الاستمرارية

لتكن الدالة f المعرفة بـــ:

$$f(x)=\begin{cases}x^2+2x-a & ;\ x>2\\ \frac{2x^2-a+b}{x} & ;\ x\le2\end{cases}$$

- أوجد علاقة بين العددين الحقيقيين a و b حتى تكون الدالة f مستمرة عند 2

التمريـــن 16 الاستمرارية

نعتبر الدالة f المعرفة كما يلي:

$$f(x)=\begin{cases}\frac{x^2-x-2}{x-2} & ;\ x\neq2\\ 3 & ;\ x=2\end{cases}$$

- ادرس استمرارية الدالة f عند 2

التمريـــن 17 الاستمرارية

لتكن الدالة f المعرفة بـــ:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x+\alpha}{x+4} & ; \quad x<1\\ \sqrt{2x^2+1} & ; \quad x\geq 0\end{cases}$$

- أوجد قيمة العدد الحقيقي α حتى تكون الدالة f مستمرة عند 0

التمريـــن 18 الاستمرارية

نعتبر الدالة f المعرفة كما يلي:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{|x|}{2x}+x^2+\dfrac{1}{2} & ; \quad x\neq 0\\ 1 & ; \quad x=0\end{cases}$$

- ادرس استمرارية الدالة f عند 0

التمريـــن 19 الاستمرارية

لتكن الدالة f المعرفة بـــ:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2}{\sqrt{4+x^2}-2} & ; \quad x\neq 0\\ \alpha & ; \quad x=0\end{cases}$$

1. تحقق أنه من أجل $x\neq 0$: $f(x)=\sqrt{4+x^2}+2$
2. استنتج قيمة α حتى تكون f مستمرة على $\mathbb{R}$

التمريـــن 20 الاستمرارية

f دالة معرفة كما يلي:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{3|x^2-x|}{x^2+x-2}\\ 1 \quad ; \quad x=1\end{cases}$$

1. عيّن مجموعة تعريف الدالة f
2. اكتب عبارة f دون رمز القيمة المطلقة
3. ادرس استمرارية الدالة f عند كل من: $x=-2$ ، $x=1$ و $x=0$

التمريـــن 21 الاستمرارية

نعتبر الدالة f للمتغير الحقيقي x المعرفة كما يلي:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{x+2}-2}{x-2} & ; \quad x>2\\ ax+b & ; \quad x\leq 2\end{cases}$$

- عيّن العددين الحقيقين a و b حتى تكون f مستمرة وقابلة للاشتقاق عند $x=2$

التمريـــن 22 الاستمرارية

نعتبر f الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة كما يلي:

$$\begin{cases}f(x)=\dfrac{x^2-3x+2}{|x-7|-5}\\ f(2)=-1\end{cases}$$

1. عيّن مجموعة تعريف الدالة f
2. اكتب عبارة f دون رمز القيمة المطلقة
3. هل الدالة f مستمرة عند $x_0=2$

التمريـــن 23 الاشتقاقية

لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـــ:

$$f(x)=\begin{cases}x-\sqrt{x-4} & ; \quad x\geq 4\\ \dfrac{x^2-3x-6}{x-4} & ; \quad x<4\end{cases}$$

- ادرس قابلية اشتقاق الدالة f عند 4

التمريـــن 24 الاشتقاقية

لتكن f دالة معرّفة بـــ:

$$f(x)=\begin{cases}ax+b & ; \quad x\leq 0\\ \dfrac{1}{1+x} & ; \quad x>0\end{cases}$$

- جِد العددان الحقيقيان a و b بحيث تكون الدالة f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ واحسب $f'(0)$ في هذه الحالة

التمريـــن 25 الاشتقاقية

نعتبر الدالة f المعرفة كما يلي:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{x^2(x+2)^2}}{(x+2)(|x|+2)} & ; \quad x\neq 2\\ \dfrac{1}{2} & ; \quad x=2\end{cases}$$

1. اكتب عبارة الدالة f دون رمز القيمة المطلقة
2. ادرس قابلية اشتقاق الدالة f عند -2

التمريـــن 26 الاشتقاقية

نعتبر الدالة f المعرفة كما يلي:

$$f(x)=\begin{cases}x^3-4x & ; \quad x\leq 1\\ x^2-3x-1 & ; \quad x>1\end{cases}$$

- ادرس قابلية اشتقاق الدالة f عند 1

التمريـــن 27 الاشتقاقية

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـــ: $f(x)=\sin x$

1. احسب $f'(x)$ ، $f''(x)$ ، $f^{(3)}(x)$ ، $f^{(4)}(x)$ و $f^{(5)}(x)$
2. استنتج $f^{(n)}(x)$

التمريـــن 28 الاشتقاقية

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=\sin^2 x$

- بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x:

$$f''(x)+4f(x)-2=0$$

التمريـــن 29 الاشتقاقية

f دالة، احسب دالتها المشتقة في كل حالة مما يلي:

1. $f(x)=\sqrt{2\sin^2 x+1}$

❷ $f(x)=\sqrt{2x-3}+x$

❸ $f(x)=\dfrac{\cos x}{\sin x-1}$

❹ $f(x)=\dfrac{\sqrt{x}-4}{x-1}$

❺ $f(x)=\dfrac{x^2}{x^2-4}$

❻ $f(x)=\dfrac{\sqrt{2x-2}}{\sqrt{x+3}}$

❼ $f(x)=(-x^3+2x^2+1)^3$

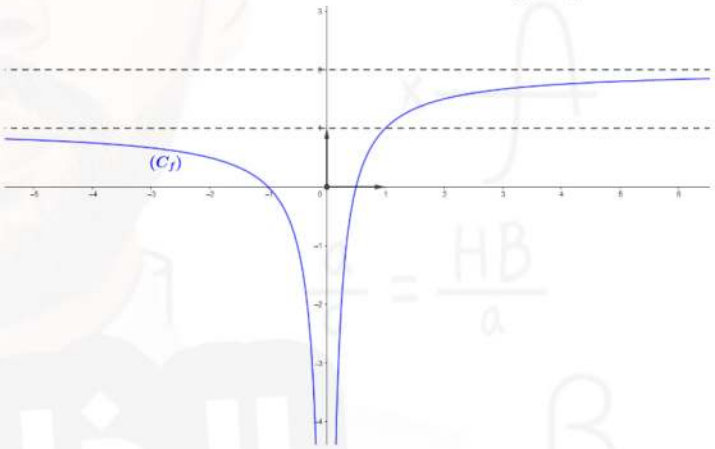
❽ $f(x)=\dfrac{1}{5}x^5-2x^3+3x+2$

❾ $f(x)=\dfrac{x^3-1}{(1-x^2)^2}$

❿ $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2-x^2}}$

التمريـــن 30 المستقيمات المقاربة

التمثيل البياني التالي للدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$



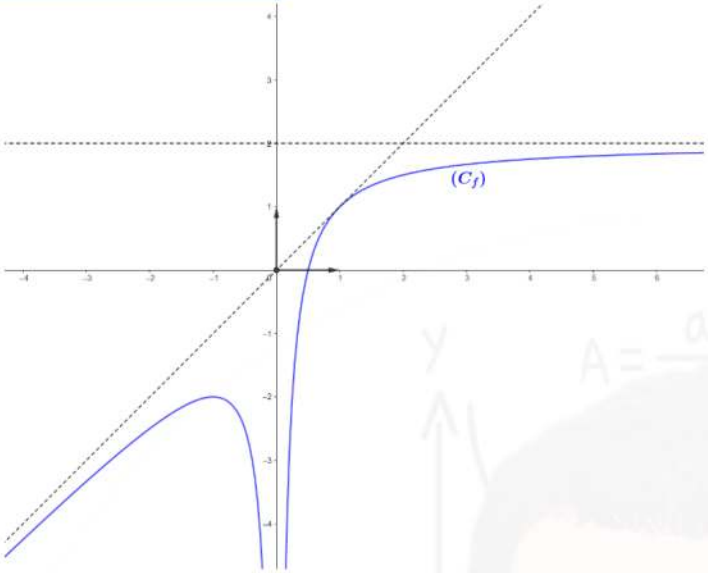
❶ عيّن بيانيا النهايات التالية:

- $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$
- $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ <}} f(x)$
- $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$
- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

❷ اكتب معادلات المستقيمات المقاربة لـ (C_f)

التمريـــن 31 المستقيمات المقاربة

فيما يلي التمثيل البياني للدالة f



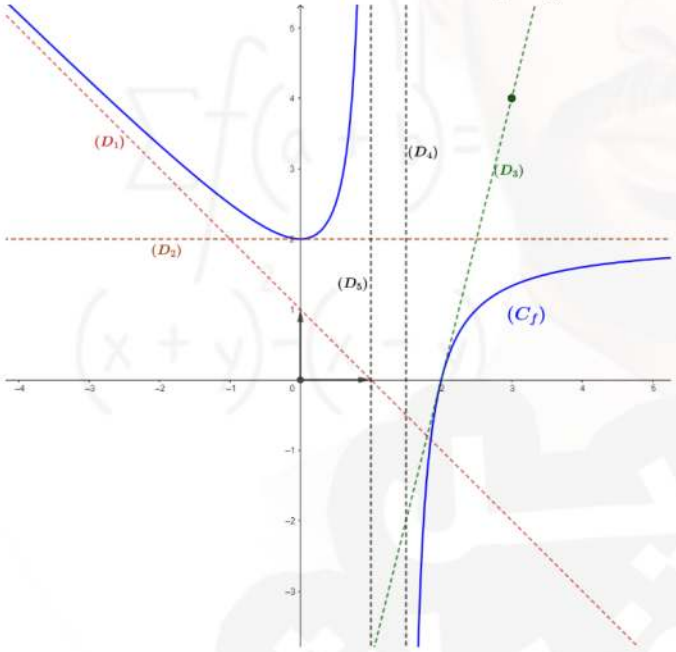
❶ عيّن D_f مجموعة تعريف الدالة f

❷ عيّن نهايات الدالة عند أطراف مجموعة تعريفها

❸ اكتب معادلات المستقيمات المقاربة لـ (C_f)

التمريـــن 32 المستقيمات المقاربة

التمثيل البياني التالي للدالة f المُعرفة على $\mathbb{R}-]a;b[$



- بقراءة بيانية

❶ عيّن العددين الحقيقيين a و b

❷ عيّن $f(2)$ ، $f(0)$ ، $f'(2)$ و $f'(0)$

❸ عيّن نهايات الدالة عند أطراف مجموعة تعريفها

❹ اكتب معادلات المستقيمات (D_1) ، (D_2) ، (D_3) ، (D_4) و (D_5)، ثم حدّد المقاربة منها لـ (C_f)

التمريـــن 33 المستقيمات المقاربة

- بيّن أنّ المنحنى (C_f) الممثل للدالة f يقبل مستقيم مقارب، يطلب تعيين معادلة له، في كل حالة مما يلي:

❶ $f(x)=\dfrac{x-3}{x+1}$ ، $I=\mathbb{R}-\{-1\}$

❷ $f(x)=\dfrac{x^2-x-2}{x^2}$ ، $I=\mathbb{R}^*$

❸ $f(x)=x+\dfrac{4}{x+1}$ ، $I=\mathbb{R}-\{-1\}$

التمريـــن 34 المستقيمات المقاربة

- بيّن أنّ المنحنى (C_f) الممثل للدالة f يقبل مستقيم مقارب مائل (Δ) ، يطلب تعيين معادلة له، ثم ادرس الوضعية النسبية لـ (C_f) و (Δ) ، في كل حالة مما يلي:

❶ $f(x)=\sqrt{x^2-2x+2}$ ، $I=[-1;+\infty[$

❷ $f(x)=\dfrac{x^3-2x+1}{(x-2)^2}$ ، $I=\mathbb{R}-\{2\}$

❸ $f(x)=\dfrac{x^3+2x^2}{(x+1)^2}$ ، $I=]-\infty;-1[$

التمريـــن 35 المستقيمات المقاربة

نعتبر f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـــ:

$$f(x)=\frac{x^3+3x^2+6x+3}{(x+1)^2}$$

❶ عين الأعداد الحقيقية: a، b، c و d بحيث من أجل كل عدد حقيقي $x\in D_f$ يكون:

$$f(x)=ax+b+\frac{cx+d}{(x+1)^2}$$

❷ استنتج أنّ (C_f) المنحنى الممثل للدالة f يقبل مستقيما مقاربا مائلا (d) عند $\pm\infty$ يطلب تعيين معادلة له

❸ حدد وضعية (C_f) بالنسبة إلى (d)

التمريـــن 36 المستقيمات المقاربة

نعتبر f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}-\{-2\}$ بـــ:

$$f(x)=\frac{(x-1)^2(x+1)}{x+2}$$

و الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـــ:

$$g(x)=x^2-3x+5$$

❶ عيّن العدد الحقيقي a بحيث من أجل كل عدد حقيقي $x\in\mathbb{R}-\{-2\}$ يكون:

$$f(x)=g(x)+\frac{a}{x+2}$$

❷ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-g(x)]$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-g(x)]$ ، ثمّ فسّر النتيجة هندسيا

التمريـــن 37 مبرهنة القيم المتوسطة

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـــ $f(x)=x^3-3x^2+1$

❶ بيّن أنّ المعادلة $f(x)=0$ تقبل على الأقل حلا في المجال $[-1;3]$

❷ بيّن أنّ المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا في المجال $[0;1]$

التمريـــن 38 مبرهنة القيم المتوسطة

- بيّن أنّ المعادلة $-\dfrac{x^5}{5}+8x+2=0$ تقبل حلا وحيدا في المجال $\left[-\dfrac{1}{2};0\right]$

التمريـــن 39 مبرهنة القيم المتوسطة

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـــ $f(x)=x^3-x^2+x+2$

- علّل لماذا يكون للمعادلة $f(x)=0$ حلا وحيدا في المجال $]1;2[$

التمريـــن 40 مبرهنة القيم المتوسطة

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـــ $f(x)=x^4-3x^2+3$

- علّل لماذا يكون للمعادلة $f(x)-2=0$ أربع حلولا في $\mathbb{R}$

التمريـــن 41 مبرهنة القيم المتوسطة

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـــ $f(x)=3x^4+4x^3-12x^2+4$

❶ ادرس تغيرات الدالة f، ثم شكل جدول تغيراتها

❷ ما هو عدد حلول المعادلة $f(x)=0$

❸ احصرا كلا منها في مجالات لا يتعدى طولها 10^{-2}

التمريـــن 42 مبرهنة القيم المتوسطة

نعتبر الدالة f المعرفة بـــ $f(x)=\cos^3 x-3\cos x+2$

❶ ادرس تغيرات الدالة f على المجال $[0;\pi]$

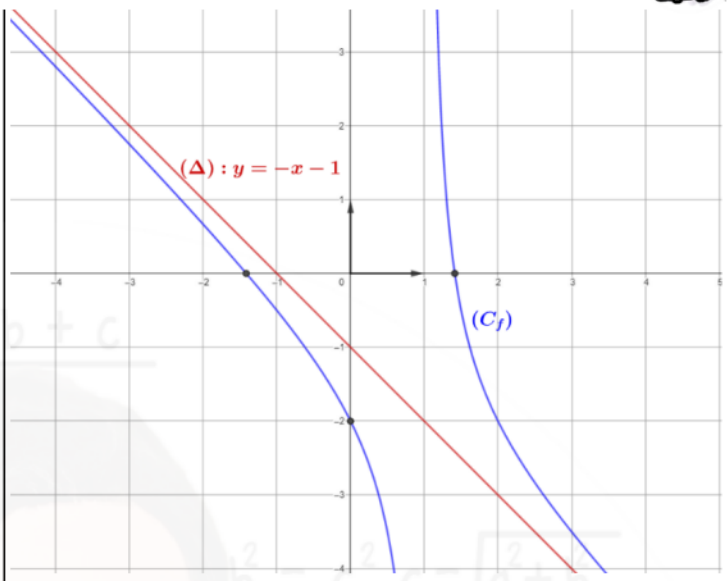
❷ استنتج أنه يوجد عدد حقيقي وحيد α يُحقق من $]0;\pi[$ يحقق $f(\alpha)=\sqrt{2}$

التمريـــن 43 مبرهنة القيم المتوسطة

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـــ:

$$f(x)=\frac{2-x^2}{x-1}$$

و (C_f) تمثيلها البياني كما في الشكل المقابل:



حيث: $(\Delta): y = -x - 1$ مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) عنـــــــــد $+\infty$ و $-\infty$

❶ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلتين (E) و (E') حيث:

$$\frac{1}{2}x^2 - 1 = m(x-1) \dots (E)$$
$$f(x) = -x + m \dots (E')$$

❷ بيّن أنّ جميع المستقيمات ذات المعادلة $y_{(\Delta)} = mx - 1$ تتلاقى في نقطة ω واحدة يطلب تعيينها

❸ بيّن أنّ (C_f) يقبل مماس وحيد (T) يشمل النقطة ω، ثم أكتب معادلته

❹ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x) = y_{(\Delta)}$

التمريـــن 44 المناقشة البيانية

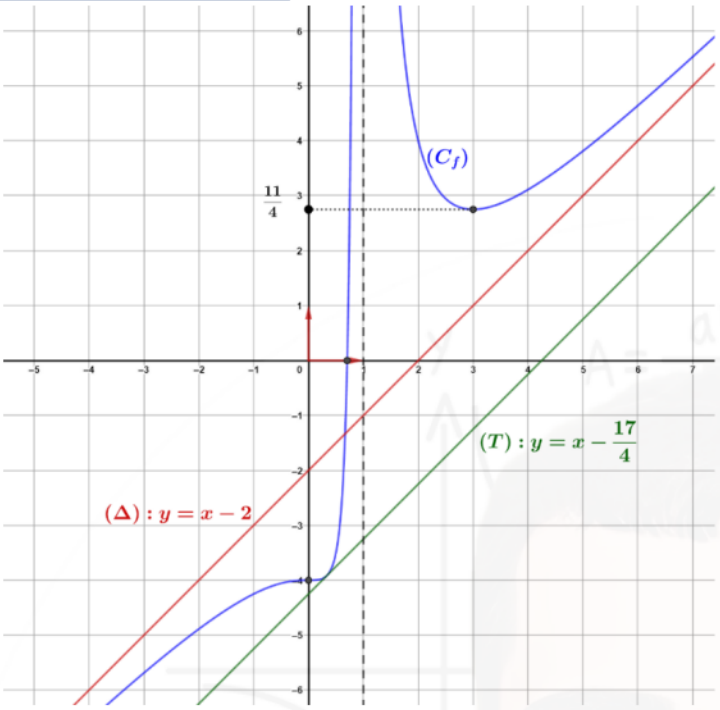
f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـــ:

$$f(x) = \frac{x^3 - 4x^2 + 8x - 4}{(x-1)^2}$$

و (C_f) تمثيلها البياني حيث:

- $y = x - \frac{17}{4}$ مماس لـــ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة $\frac{1}{3}$
- $(\Delta): y = x - 2$ مقارب مائل لـــ (C_f) عند $+\infty$ و $-\infty$

كما في الشكل المقابل



❶ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقـــــــــي m عدد حلول المعادلة: $f(x) = m + 1$

❷ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقـــــــــي m عدد وإشارة حلول المعادلتين:

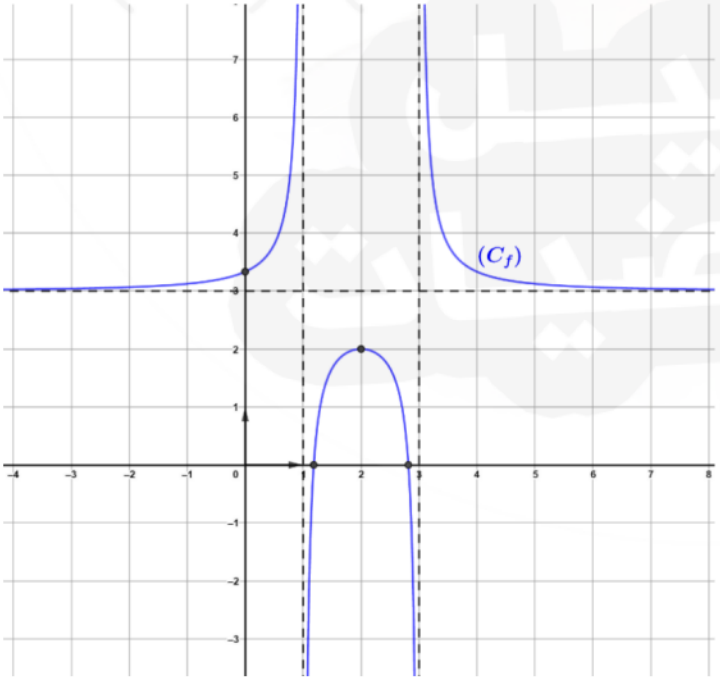
$f(x) = m$ و $f(x) = x + m$

التمريـــن 45 المناقشة البيانية

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{1; 3\}$ بـــ:

$$f(x) = \frac{3x^2 - 12x + 10}{x^2 - 4x + 3}$$

و (C_f) تمثيلها البياني كما في الشكل المقابل، حيث: (C_f) يقبل مقارب أفقي معادلته $y = 3$ بجوار $+\infty$ و $-\infty$



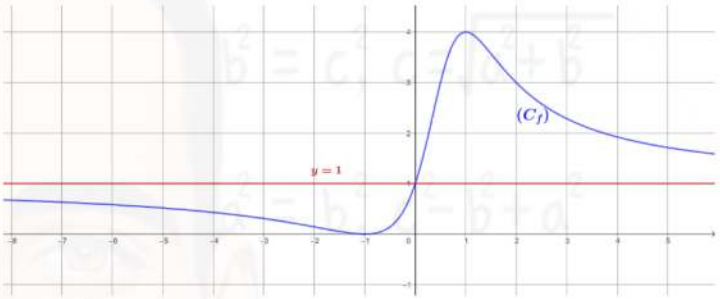
❶ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $f(x) = |m|$

❷ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x) = 2m - 2$

التمريـــن 46 المناقشة البيانية

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـــ: $f(x) = \dfrac{(x+1)^2}{x^2-x+1}$ ، و(C_f) تمثيلها البياني حيث: (C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلته $y = 1$ بجوار $+\infty$ و $-\infty$

كما في الشكل المقابل:



- ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلتين:

$(x+1)^2 = x^2 - x + 1$ و $f(x) = f(m)$

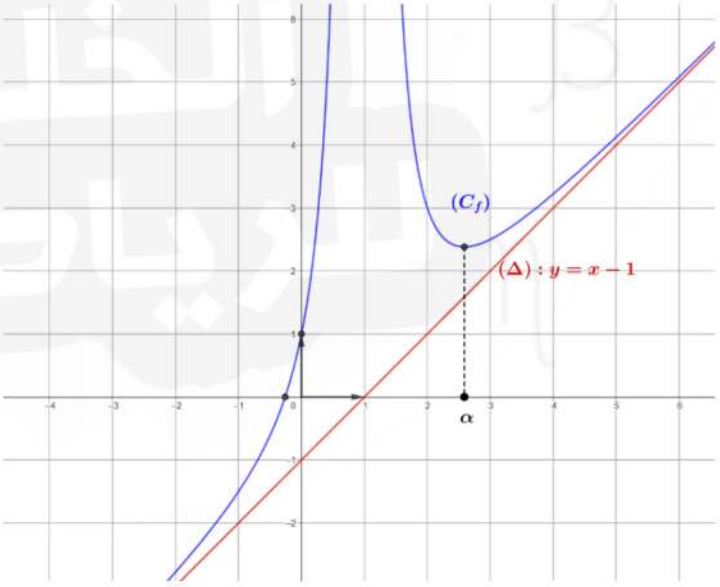
التمريـــن 47 المناقشة البيانية

الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـــ:

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 3x + 1}{(x-1)^2}$$

و (C_f) تمثيلها البياني كما في الشكل المقابل، حيث:

$(\Delta): y = x - 1$ مستقيم مقارب مائل لـــ (C_f) عند $\pm\infty$



- ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلتين:

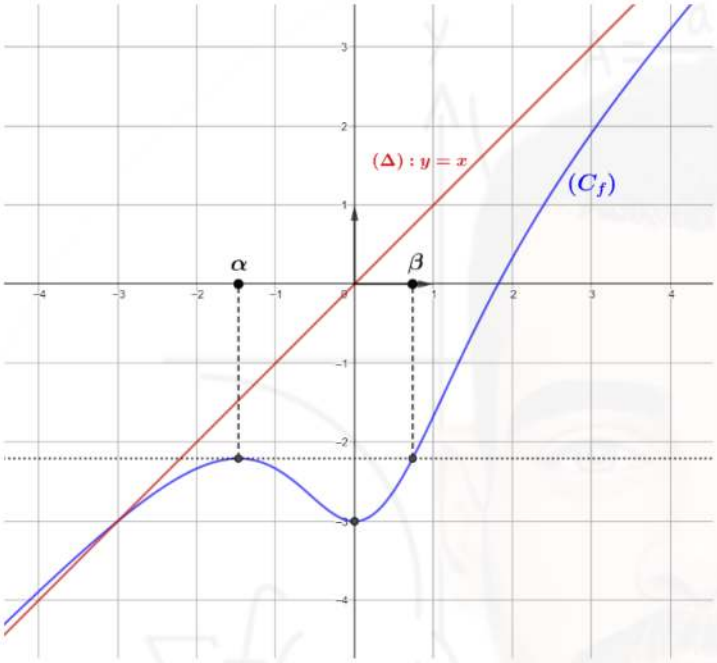
$f(x) = x + m$ و $f(x) = m + 1$

التمريـــن 48 المناقشة البيانية

الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـــ:

$$f(x) = \frac{x^3 - 6}{x^2 + 2}$$

و (C_f) تمثيلها البياني كما في الشكل المقابل، حيث: $(\Delta): y = x$ مستقيم مقارب مائل لـــ (C_f) عند $\pm\infty$



- ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلتين:

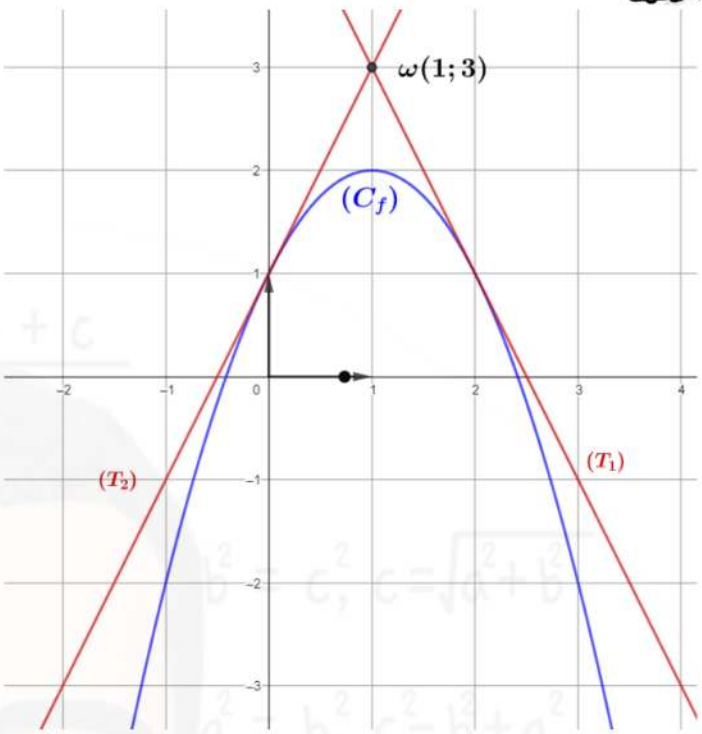
$f(x) = m$ و $f(x) = f(m)$

التمريـــن 49 المناقشة البيانية

الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـــ:

$$f(x) = -(x-1)^2 + 2$$

و (C_f) تمثيلها البياني كما في الشكل المقابل:



حيث:

- $(T_1): y = -2x + 5$ مماس لـ (C_f) عند الفاصلة 2
- $(T_2): y = 2x + 1$ مماس لـ (C_f) عند الفاصلة 0

❶ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلات:

$$f(x) = m$$
$$f(x) = |m|$$
$$f(x) = f(m)$$
$$f(x) = 2x - 2m$$
$$f(x) = -2x + m$$

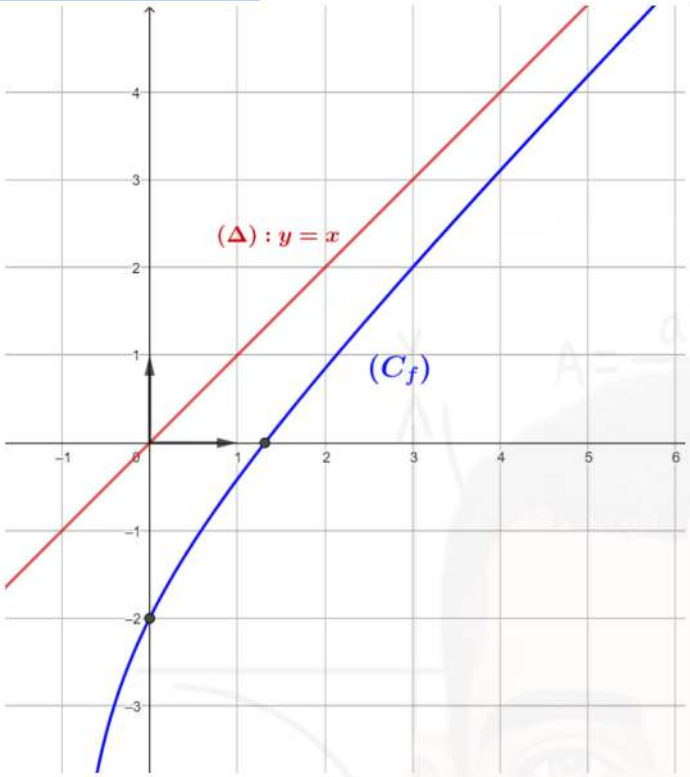
❷ بيّن أنّ جميع المستقيمات $(D_m): y = m(x-1) + 3$ تدور حول نقطة ثابتة $\omega(1;3)$

ثمّ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x) = mx - m + 3$

التمريـــن 50 المناقشة البيانية

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ $f(x) = x - \dfrac{2}{\sqrt{x+1}}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني كما في الشكل المقابل،

حيث: $(\Delta): y = x$ مستقيم مقارب لـ (C_f) بجوار $+\infty$



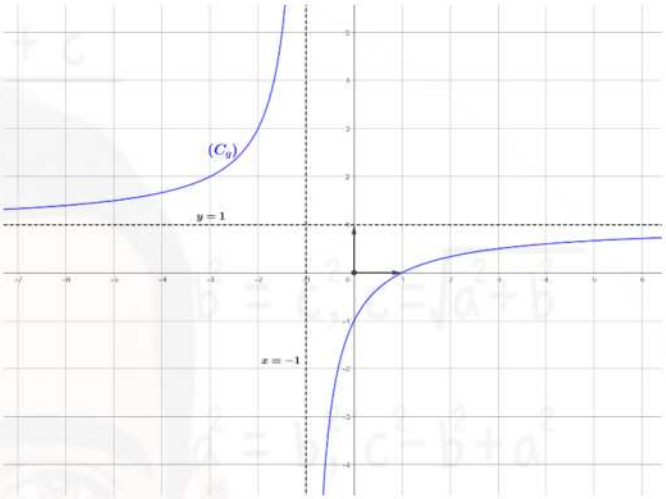
- ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلات ذات المجهول x:

$$f(x) = x + m \ldots (E)$$
و $$|f(x)| = m^2 \ldots (E')$$

الجـــزء II تمارين حول القراءة البيانية

التمريـــن 51 القراءة البيانية

نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـــ: $g(x)=\dfrac{x-1}{x+1}$، و (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. كما في الشكل المقابل

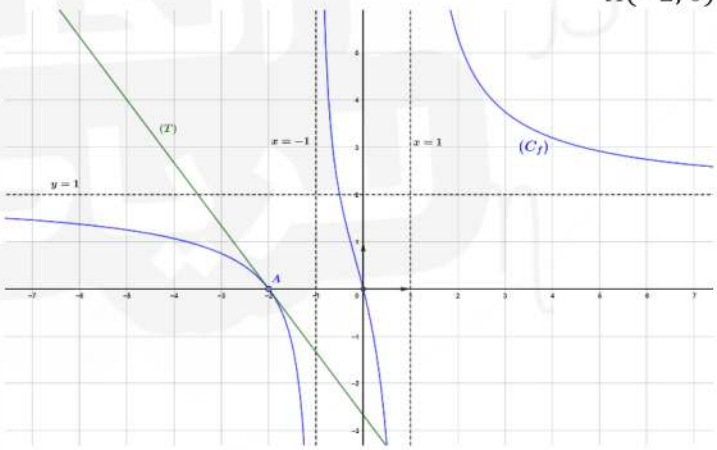


• بقراءة بيانية:

1. شكل جدول تغيرات الدالة g
2. حل بيانيا المتراجحة $g(x)>0$
3. عيّن بيانيا قيم x التي من أجلها $0<g(x)<1$

التمريـــن 52 القراءة البيانية

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، a، b و c أعداد حقيقية، (C_f) هو المنحنى البياني للدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1;1\}$ بـــ: $f(x)=a+\dfrac{b}{x+1}+\dfrac{c}{x-1}$، (T) هو مماس لـــ (C_f) عند النقطة $A(-2;0)$



I) بقراءة بيانية:

1. عيّن $f(0)$، $f(-2)$، $f'(-2)$
2. عيّن إشارة $f(x)$ و $f'(x)$
3. شكل جدول تغيرات الدالة f
4. عيّن معادلة المستقيم (T)
5. مما سبق، اثبت أنّ: $f(x)=2x\left(\dfrac{x+2}{x^2-1}\right)$
6. ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x)+m=0$

II)

1. ادرس قابلية اشتقاق الدالة f عند "0"
2. ادرس تغيرات الدالة f، ثم شكل جدول تغيراتها

III) لتكن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1;1\}$ بـــ: $h(x)=[f(x)]^2$ (عبارة $h(x)$ غيرمطلوبة)

1. احسب $h'(x)$ بدلالة $f(x)$ و$f'(x)$، ثم ادرس إشارتها
2. شكل جدول تغيرات الدالة h

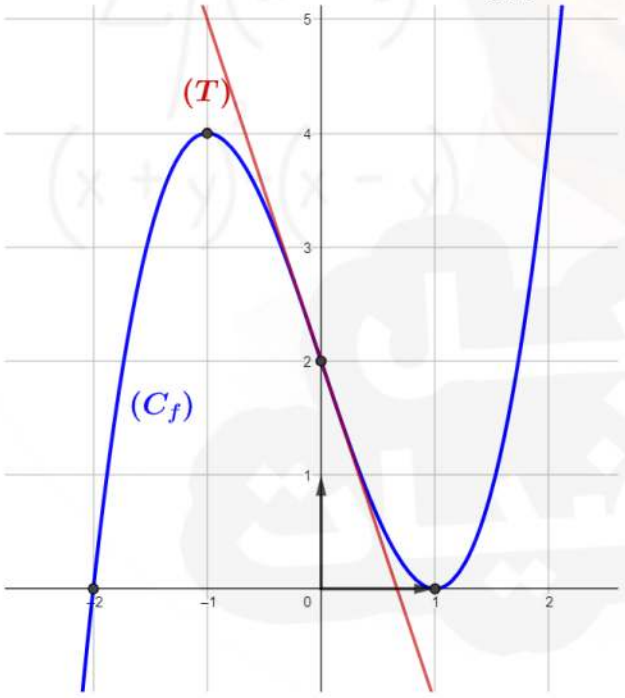
IV) لتكن الدالة k المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1;1\}$ كما يلي: $k(x)=f(-|x|)$، و (C_k) تمثيلها البياني

1. ادرس شفعية الدالة k
2. بيّن كيف يمكن إنشاء (C_k) انطلاقا من (C_f)، ثمّ أنشئه

التمريـــن 53 القراءة البيانية

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

(C_f) هو المنحنى البياني لدالة f معرفة وقابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، (T) هو مماس لـــ (C_f) عند النقطة $\omega(0;2)$



I) بقراءة بيانية:

1. عين $f(0)$، $f(1)$، $f'(-1)$ و $f'(0)$
2. عيّن إشارة $f(x)$ و $f'(x)$
3. شكل جدول تغيرات الدالة f
4. عين معادلة المستقيم (T)

❺ حل في $\mathbb{R}$ المتراجحتين

$f(x) > 0$ و $f'(x) < 0$

❻ ماذا تمثل النقطة ω لـ (C_f) ؟ برر إجابتك

❼ عيّن وضعية (T) بالنسبة إلى (C_f)

❽ مما سبق أوجد الأعداد الحقيقية a، b، c و d

حيث: $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

❾ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x) = 2m$

II) نضع $f(x) = x^3 - 3x + 2$

❶ ادرس قابلية اشتقاق الدالة f عند "0"

❷ ادرس تغيرات الدالة f، ثم شكل جدول تغيراتها

❸ عين حصرا لـ $f(x)$ على المجال $[0; 2]$

❹ بيّن أنّ (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها

❺ أ/ اكتب معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة "0"

ب/ ادرس الوضع النسبي بين (C_f) و (T)

III) لتكن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x) = |f(x)|^2$ ، (عبارة $h(x)$ غيرمطلوبة)

❶ احسب $h'(x)$ بدلالة $f(x)$ و$f'(x)$، ثم ادرس إشارتها

❷ شكل جدول تغيرات الدالة h

IV) لتكن الدالة k المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$k(x) = f(|x|)$، (C_k) تمثيلها البياني في المعلم السابق

❶ ادرس شفعية الدالة k

❷ بيّن كيف يمكن إنشاء (C_k) انطلاقا من (C_f)

❸ أنشئ (C_k)

التمريـــن 54 القراءة البيانية

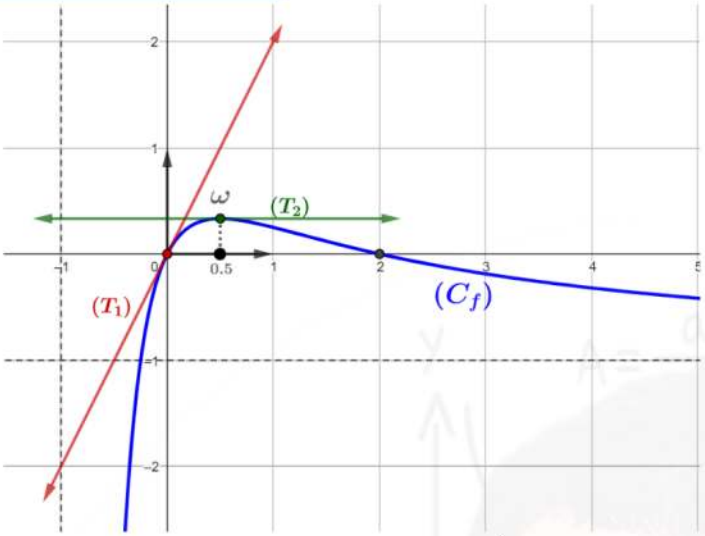
الدالة f معرفة وقابلة للاشتقاق على $]-1; +\infty[$ كما يلي:

$$f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{(x+1)^2}$$

حيث a، b و c أعداد حقيقية

(C_f) التمثيل البياني للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(T_1) و (T_2) مماسين للمنحنى (C_f) في النقطتين O و ω ذات الفاصلتين $\frac{1}{2}$ و 0 على الترتيب. كما هو مبين في الشكل الآتي:



I) بقراءة بيانية، أجب على ما يلي:

❶ عيّن حلول المعادلة $f(x) = 0$

❷ شكّل جدول إشارة الدالة f

❸ شكّل جدول إشارة الدالة المشتقة f'

❹ شكّل جدول تغيرات الدالة f

❺ عيّن: $f(0)$، $f(2)$، $f'\left(\frac{1}{2}\right)$ و $f'(0)$

❻ مما سبق، استنتج الاعداد الحقيقية a، b و c

II) نضع فيما يلي: $a = -1$، $b = 2$ و $c = 0$

❶ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to-1 \\ >}} f(x)$ وفسّر النتائج هندسيا

❷ بيّن أنّه من أجل كل $x > -1$ فإنّ: $f'(x) = \frac{2(1-2x)}{(x+1)^3}$

❸ ادرس تغيرات الدالة f، ثمّ شكل جدول تغيراتها

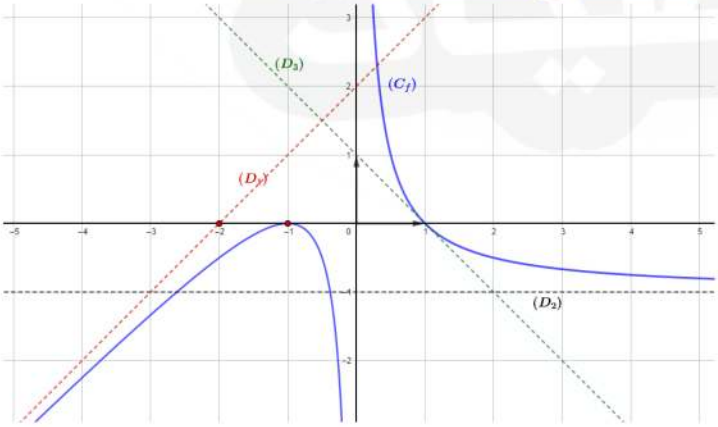
III) لتكن الدالة h المعرفة على $]-1; +\infty[$ بـ: $h(x) = [f(x)]^2$

❶ احسب $h'(x)$ بدلالة $f'(x)$ و $f(x)$، واستنتج إشارة $h'(x)$

❷ باستعمال نهاية مركب دالتين، احسب نهايات الدالة h عند أطراف مجموعة تعريفها

❸ شكل جدول تغيرات الدالة h

التمريـــن 55 القراءة البيانية



I) بقراءة بيانية:

❶ عيّن D_f مجموعة تعريف الدالة f

❷ عيّن $f(-1)$ ، $f(1)$ ، $f'(1)$ و $f'(-1)$

❸ عيّن نهايات الدالة عند أطراف مجموعة تعريفها

❹ اكتب معادلات المستقيمات (D_1) ، (D_2) و (D_3)، ثم حدّد المقاربة منها

❺ شكّل جدول إشارة الدالة f

❻ شكّل جدول تغيرات الدالة f

❼ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد وإشارة حلول المعادلتين: $f(x)=m$ و $f(x)=x+m$

II) h الدالة العددية المعرّفة بـ: $h(x)=\dfrac{1}{\left[f(x)\right]^2}$

- ادرس تغيرات الدالة h، ثمّ شكل جدول تغيراتها

الجـــزء III دراسة دوال عددية

التمريـــن 56 دراسة دالة عددية

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ كما يلي:

$$f(x)=\frac{x^3-4x^2+8x-4}{(x-1)^2}$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في المستوِي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

❶

أ/ احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها، ثم فسر النتائج هندسيا

ب/ ادرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكل جدول تغيراتها

❷

أ/ عين الأعداد الحقيقة a, b, c بحيث يكون من أجل كل عدد حقيقي $x\neq 1$:

$$f(x)=ax+b+\frac{cx+b}{(x-1)^2}$$

ب/ مبررا إجابتك، ماذا تستنتج بالنسبة للمنحنى (C_f) والمستقيم (d) الذي معادلته $y=x-2$؟

ج/ حدد وضعية (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (d)، ولتكن A نقطة تقاطعهما

❸ بيّن أنّه يوجد مماس (T) لـ (C_f) موازٍ للمستقيم (d)

❹ بيّن أنّ المعادلة: $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α على $]-\infty;1[$، استنتج قيمة مقربة إلى 10^{-2} للعدد α

❺ مثّل بيانيا المستقيم (d) والمماس (T) والمنحنى (C_f)

❻ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m حلول المعادلة:

$$f(x)=x+m$$

التمريـــن 57 دراسة دالة عددية

I) لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$g(x)=x^3+6x+12$$

❶ ادرس اتجاه تغير الدالة g

❷ بيّن أنّ المعادلة $g(x)=0$ تقبلا حلا وحيدا α حيث:

$$\alpha\in\,]-1.48;1.47[$$

❸ استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$

II) نعتبر الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x)=\frac{x^3-6}{x^2+2}$$

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

❶

أ/ احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها

ب/ بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x فإن:

$$f'(x)=\frac{x\cdot g(x)}{(x^2+2)^2}$$

ج/ استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها

❷

أ/ بيّن أنّ المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f)

ب/ ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة لـ (Δ)

❸ بيّن أنّ: $f(\alpha)=\frac{3}{2}\alpha$ ثمّ استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$

❹ بيّن أنّ المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا β في المجال $[1.8;19]$

❺ مثل بيانيا (Δ) و (C_f)

❻ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد وإشارة حلول المعادلة: $x^2(x-m)=2(m+3)$

التمريـــن 58 دراسة دالة عددية

I) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{2\}$ بـ:

$$f(x)=\frac{3x-7}{2-x}$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في المستوِي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

❶

أ/ احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها، ثم فسر ذلك هندسيا

ب/ ادرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكل جدول تغيراتها

❷ بيّن أنّ النقطة $A(2;-3)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f)

❸ بيّن أنّه توجد نقطتان من (C_f) يكون المماس عند كل منهما موازيا للمستقيم ذو المعادلة:

$x+y+1=0$ يطلب تعيين معادلة كل منهما

❹ اوجد نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع محوري الإحداثيات

❺ مثل بيانيا (C_f) ومماسيه (T_1) و (T_2)

II) نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}-\{-2;2\}$ كمايلي:

$h(x)=-f(|x|)$، و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق

❶ بيّن أنّ الدالة h زوجية

❷ إشرح كيف يمكن إنشاء المنحنى (C_h)

❸ أنشئ (C_h)

III) نعتبر الدالة k المعرفة بـ $k(x)=f\left(\frac{1}{x^2}\right)$

(عبارة $k(x)$ غير مطلوبة)

❶ عيّن D_k مجموعة تعريف الدالة k

❷ احسب نهايات الدالة k عند أطراف مجموعة تعريفها

❸ عيّن عبارة الدالة $k'(x)$

❹ شكل جدول تغيرات الدالة k بعد دراسة تغيراتها

التمريـــن 59 دراسة دالة عددية

I) نعتبر الدالة f المعرفة بـــ: $f(x)=\frac{3x^2-12x+10}{x^2-4x+3}$ ، ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

❶ عين D_f مجموعة تعريف الدالة f

❷ احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها، ثم فسر النتائج هندسيا

❸ ادرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكل جدول تغيراتها

❹ هل توجد مماسات لـــ (C_f) توازي حامل محور الفواصل؟

❺ أوجد نقط تقاطع (C_f) مع حاملي محوري الاحداثيات

❻

أ/ بيّن أنه إذا كان $x\in D_f$ فإن $(4-x)\in D_f$

ب/ بيّن أنّ المستقيم ذو المعادلة $x=2$ محور تناظر لـــ (C_f)

❼ مثّل بيانيا المنحنى (C_f)

❽ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x)=|m|$

II) نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}-\{-3;-1;1;3\}$ بـــ:

$$h(x)=\frac{3x^2-12|x|+10}{x^2-4|x|+3}$$

❶ ادرس شفعية الدالة h

❷ وضح كيف يتم رسم (C_h) منحنى الدالة h انطلاقا من (C_f) ، ثم ارسمه

III) نعتبر الدالة k المعرفة على $\mathbb{R}-\{0;2\}$ بـــ $k(x)=\frac{(x-1)^2}{x(x-2)}$

❶ بيّن أنه من أجل كل $(x+1)\in D_k$ فإنّ:

$$k(x)=f(x+1)-2$$

❷ استنتج أن (C_k) منحنى الدالة k هو صورة (C_f) بانسحاب يطلب تعيين شعاعه

❸ أنشئ (C_k)

التمريـــن 60 دراسة دالة عددية

I) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـــ:

$f(x)=\frac{\alpha x^2+\beta x+1}{1-x}$ ، حيث α و β عددين حقيقيين، و (C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

◄ عيّن α و β حيث يقبل (C_f) مماس موازي لحامل محور الفواصل عند النقطة $A(2;-3)$

II) نضع فيما يلي: $\alpha=1$ و $\beta=-1$:

❶ احسب: $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ <}} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ >}} f(x)$ ، ثم فسّر النتيجتين هندسيا

❷ احسب: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$

❸ أ/ عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c حيث:

$$f(x)=ax+b+\frac{c}{1-x}$$

ب/ استنتج أنّ (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) بجوار $\pm\infty$ يطلب تعيين معادلة له

ج/ ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ)

❹ أ/ بيّن أنّه من أجل كل $x\in\mathbb{R}-\{1\}$ لدينا:

$$f'(x)=\frac{x(2-x)}{(1-x)^2}$$

ب/ ادرس تغيرات الدالة f ثمّ شكّل جدول تغيراتها

❺ أ/ عيّن إحداثيات ω نقطة تقاطع المستقيم (Δ) مع المستقيم المقارب العمودي ذو المعادلة $x=1$

ب/ بيّن أنّ النقطة ω هي مركز تناظر للمنحنى (C_f)

❻ ارسم كل من (Δ) و (C_f)

❼ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلتين (E) و (E') حيث:

- $\frac{1}{1-x}=x+m\ldots(E)$
- $f(x)+x=m\ldots(E')$

III) لتكن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1;1\}$ بـــ:

$$h(x)=-f(|x|)$$

❶ ادرس شفعية الدالة h

❷ وضّح كيف يمكن إنشاء المنحنى (C_h) الممثل للدالة h انطلاقا من (C_f) ثم أنشئه

التمريـــن 61 دراسة دالة عددية

I) لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـــ:

$$g(x)=2x^3-6x^2+6x+3$$

❶ ادرس تغيرات الدالة g

❷ أ/ اثبت أنّ المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث:

$$-0.4<\alpha<-0.3$$

ب/ حدد حسب قيم x إشارة $g(x)$

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـــ:

$f(x)=\frac{x^3-3x^2+x-4}{x-1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

❶ بيّن أنه من أجل كل $x\neq 1$ لدينا:

$$f(x)=x^2-2x-1-\frac{5}{x-1}$$

❷ أ/ احسب النهايات عند حدود مجموعة التعريف

ب/ ادرس تغيرات الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها

❸ أ/ احسب: $\lim\limits_{x\to\pm\infty}[f(x)-(x^2-2x-1)]$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا

ب/ ادرس الوضع النسبي بين المنحنى (C_p) الممثل للدالة p حيث: $p(x)=x^2-2x-1$ ، والمنحنى (C_f)

❹ بيّن أنّ: $f(\alpha)=\frac{15}{2(1-\alpha)}-2$ ، واستنتج حصرا لـ $f(\alpha)$

❺ اثبت أنّ المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا β حيث: $3.09<\beta<3.1$

❻ أ/ بيّن أنّ $p(x)=(x-1)^2-2$، ثم استنتج أنه يمكن رسم (C_p) انطلاقا من دالة مرجعية

ب/ أنشئ بيانيا كل من (C_p) و (C_f)

❼ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلتين:

- $f(x)+m=0$
- $x(x-2)-\frac{5}{x-1}=|m|+1$

التمريـــن 62 دراسة دالة عددية

I) لتكن الدالة f المعرفة بالعبارة:

$$f(x)=\frac{(x+1)^2}{x^2-3x+2}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ حيث:

$$\|\vec{i}\|=1cm \quad ; \quad \|\vec{j}\|=10cm$$

❶ عين D_f مجموعة تعريف الدالة f، ثم بيّن أنه من أجل كل x من D_f فإن:

$$f(x)=a+\frac{b}{x-1}+\frac{c}{x-2}$$

حيث a,b,c أعداد حقيقية يُطلب تعيينها

❷

أ/ ادرس تغيرات الدالة f

ب/ أوجد المستقيمات المقاربة لـ (C_f) الممثل للدالة f

ج/ ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمقارب الأفقي (Δ)

❸ عين تقريب تآلفي للدالة f عند 0

❹ أنشئ بيانيا المنحنى (C_f)

II) نعرف الدالة h كما يلي:

$$h(x)=\frac{x^2+2|x|+1}{x^2-3|x|+2}$$

❶ عيّن مجموعة تعريف الدالة h

❷ اكتب $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة

❸ ادرس استمرارية وقابلية اشتقاق الدالة h عند 0

❹ ادرس شفعية الدالة h

❺ استنتج التمثيل البياني (C_h) للدالة h انطلاقا من (C_f)

❻ ناقشا بيانيا حسب الوسيط الحقيقي m وجود وعدد حلول المعادلة: $(m-1)x^2-(3m+2)x+2m-1=0$

التمريـــن 63 دراسة دالة عددية

I) لتكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$g(x)=x^3-3x^2+3x-5$$

❶

أ/ احسب $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)$ وَ $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)$

ب/ ادرس اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$ ، ثم شكل جدول تغيراتها

❷

أ/ بيّن أنّ المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]2;+\infty[$

ب/ أعط حصرا سعته 0.1 للعدد α

ج/ استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$

II) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ:

$f(x)=\frac{x^3-3x^2+3x+1}{(x-1)^2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

❶ عيّن نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها واعط تفسيرا هندسيا للنتائج.

❷

أ/ أكتب $f(x)$ على الشكل: $f(x)=ax+b+\frac{c}{(x-1)^2}$ ، مع تعيين الأعداد الحقيقية a ، b و c

ب/ استنتج أنّ (C_f) يقبل مستقيما مقاربا (d) يطلب تعيين معادلته

ج/ ادرس الوضع النسبي للمستقيم (d) والمنحنى (C_f)

❸

أ/ شكل جدول تغيرات الدالة f

ب/ بيّن أنّ (C_f) يقطع مرة وحيدة محور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة β حيث $-1<\beta<0$

ج/ بيّن أنّ $f(\alpha)=\frac{6}{(\alpha-1)^2}$ ثمّ أعط حصرا للعدد $f(\alpha)$

❹ أحسب $f(0)$ ثمّ ارسم المنحنى (C_f)

III) نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1,1\}$ بـ:

$$h(x)=f(|x|)$$

❶ بيّن أنّ h زوجية

❷ أشرح كيف ننشئ (C_h) ثم أنشئه

❸ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلتين: $f(|x|)=m$ و $f(x)=x+m$

التمريـــن 64 دراسة دالة عددية

I) نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]-1,+\infty[$ بـــ:

$$g(x)=2x^3+6x^2+7x+1$$

❶ ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها

❷ أ/ احسب قيمة تقريبية لكل من العددين $g(-0,2)$ و$g(-0,1)$ إلى 10^{-1}

ب/ استنتج أنه يوجد عدد وحيد α من المجال $]-0.2;-0.1[$ حيث: $g(\alpha)=0$

❸ استنتج إشارة الدالة g على المجال $]-1,+\infty[$

II) نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]-1,+\infty[$ بـــ:

$f(x)=\dfrac{2x^3+4x^2+x}{(x+1)^2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

❶ أ/ احسب $\lim\limits_{x\to -1^{>}} f(x)$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا

ب/ احسب $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$

❷ عين الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من أجل كل x من المجال $]-1,+\infty[$ يكون: $f(x)=ax+b+\dfrac{cx}{(x+1)^2}$

❸ أ/ بيّن أنّ المستقيم (D) ذو المعادلة $y=2x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$

ب/ ادرس الوضع النسبي بين المنحنى (C_f) والمستقيم (D)

❹ أ/ بيّن أنّه من أجل كل x من $]-1,+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)^3}$

ب/ ادرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها

❺ اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة A ذات الفاصلة 2

❻ بيّن أنّ النقطة A نقطة انعطاف للمنحنى (C_f)

❼ عين نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حاملي محور ي الاحداثيات

III) نعتبر h الدالة المعرفة على $]-\infty,-1[\cup]-1,+\infty[$ كما يلي: $h(x)=\begin{cases} f(x) & ; \quad x>-1 \\ f(-x-2) & ; \quad x<-1 \end{cases}$

ونسمي (C_h) تمثيلها البياني في المستوي السابق

❶ بيّن أنّ المستقيم ذو المعادلة $x=-1$ محور تناظر للمنحنى (C_h)

❷ (نقبل أن $f(\alpha)\approx -0,1$)، مثّل بيانيا (C_f) ، ثم استنتج التمثيل البياني لـ (C_h)

التمريـــن 65 دراسة دالة عددية

I) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ كما يلي:

$$f(x)=\frac{x^2+\alpha x+\beta}{2x-2}$$

حيث α و β عددين حقيقيين، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

- عيّن α و β حيث يقبل (C_f) قيمة حدية عند النقطة $A(0;-1)$

II) نضع فيما يلي: $\alpha=-2$ و $\beta=2$:

❶ احسب: $\lim\limits_{x\to 1^{<}} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to 1^{>}} f(x)$ ، ثم فسّر النتيجتين هندسيا

❷ احسب: $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$

❸

أ/ عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c حيث:

$$f(x)=ax+b+\frac{c}{2x-2}$$

ب/ استنتج أنّ (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) بجوار $\pm\infty$ يطلب تعيين معادلة له

ج/ ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ)

❹

أ/ بيّن أنّه من أجل كل $x\in\mathbb{R}-\{1\}$ لدينا: $f'(x)=\dfrac{2x(x-2)}{(2x-2)^2}$

ب/ ادرس تغيرات الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها

❺

أ/ عيّن إحداثيات النقطة ω نقطة تقاطع المستقيم (Δ) مع المستقيم المقارب العمودي ذو المعـــــــادلة $x=1$

ب/ بيّن أنّ النقطة ω هي مركز تناظر للمنحنى (C_f)

ج/ اثبت أنه لا يوجد أي مماس للمنحنى (C_f) يشمل النقطة ω

❻ ارسم كل من (Δ) و (C_f)

❼ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة (E) حيث: $(E): f(x)=\dfrac{1}{2}x+m$

III) لتكن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـــ:

$$h(x)=f(|x|)$$

❶ ادرس شفعية الدالة h

❷ وضّح كيف يمكن المنحنى (C_h) الممثل للدالة h انطلاقا من المنحنى (C_f)

التمريـــن 66 دراسة دالة عددية

I) لتكن الدالة g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـــ:

$$g(x)=2x^3-4x^2+7x-4$$

❶ أ/ احسب $\lim\limits_{x\to +\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to -\infty} g(x)$

ب/ ادرس اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$ ثم شكل جدول تغيراتها

❷ أ/ بيّن أنّ المعادلة $g(x)=0$ تقبلا حلا وحيدا α حيث:

$0.7<\alpha<0.8$

ب/ استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$f(x)=\frac{x^3-2x+1}{2x^2-2x+1}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

❶ احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

❷

أ/ بيّن أنّه من أجل كل x من $\mathbb{R}$:

$$f(x)=\frac{1}{2}(x+1)+\frac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)}$$

ب/ استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يُطلب تعيين معادلة له.

ج/ ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و (Δ).

❸

أ/ بيّن أنّه من أجل كل x من $\mathbb{R}$:

$$f'(x)=\frac{x\cdot g(x)}{(2x^2-2x+1)^2}$$

ب/ استنتج إشارة $f'(x)$ حسب قيم x، ثم شكل جدول تغيرات الدالة f. (نأخذ $f(\alpha)\approx -0.1$)

❹ احسب $f(1)$، ثم حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x)=0$.

❺ أنشئ المستقيم (Δ) و المنحنى (C_f).

❻ لتكن h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$h(x)=\frac{x^3-4x^2+2x-1}{2x^2-2x+1}$$

و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

أ/ تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $h(x)=f(x)-2$.

ب/ استنتج أن (C_h) هو صورة (C_f) بتحويل نقطي بسيط يطلب تعيينه، ثم أنشئ (C_h)

التمريـــن 67 دراسة دالة عددية

I) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$g(x)=x^3+3x^2+3x+2$$

❶ ادرس تغيرات الدالة g

❷ احسب $g(-2)$، ثم حل المعادلة $g(x)=0$

❸ استنتج إشارة $g(x)$

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ:

$$f(x)=\frac{2x^3+7x^2+8x+2}{(x+1)^2}$$

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد متجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

❶ بيّن أنّ:

$$f'(x)=\frac{2g(x)}{(x+1)^3}$$

❷ ادرس تغيرات الدالة f، ثمّ شكل جدول تغيراتها

❸ a، b، c ثلاث أعداد حقيقية، بيّن أنّ:

$$f(x)=ax+b+\frac{c}{(x+1)^2}$$

❹

أ/ بيّن أنّ المنحنى (C_f) الممثل للدالة f يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما مائل وليكن (Δ)، يطلب تعيين معادلتيهما

ب/ ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ)

❺ بيّن أنّ المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في $\mathbb{R}$ حيث: $\alpha\in\ ]-0.35;-0.34[$

❻ ارسم المنحنى (C_f)

❼ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة (E) حيث: $f(x)=2x+m$

III) h الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=f(|x|)$

❶ بيّن أنّ الدالة h زوجية

❷ وضح كيف يتم إنشاء المنحنى (C_h) الممثل للدالة h انطلاقا من (C_f). ثم أنشئه

التمريـــن 68 دراسة دالة عددية

I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$g(x)=x^3+\alpha x^2+\beta x+\gamma$$

و (C_g) تمثيلها البياني

❶ عين الأعداد الحقيقية α، β و γ إذا علمت أنّ: (C_g) يشمل النقطة $A(0;-5)$ ويقبل مماسا عند النقطة $B(-1;-4)$ مماسا موازيا للمستقيم ذو المعادلة

$$y=-2x+1$$

❷ نضع فيما يلي: $\alpha=3$، $\beta=1$ و $\gamma=-5$:

أ/ ادرس تغيرات الدالة g، ثم شكل جدول تغيراتها

ب/ احسب $g(1)$، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$

II) لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ:

$$f(x)=\frac{x^3+3x^2+5x+5}{(x+1)^2}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

❶ احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها

❷ اذا علمت أن الدالة f تكتب من الشكل

$$f(x)=ax+b+\frac{cx+d}{(x+1)^2}$$

حيث a، b، c و d أعداد حقيقية

أ/ عيّن كلا من a، b، c و d

ب/ استنتج أنّ المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلته

ج/ ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و (Δ)

❸ بيّن أنّه من أجل كل $x \neq -1$ فإنّ:

$$f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^3}$$

❹ عيّن دون حساب $\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{f(x)-f(1)}{x-1}\right)$، ثمّ فسّر النتيجة هندسيا

❺ استنتج تغيرات الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها

❻ بيّن أنّ (C_f) يقبل مماسا (T) موازي للمستقيم (Δ)، يطلب تعيين معادلته

❼ بيّن أنّ (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها ω حيث: $-1.78 < \omega < -1.77$

❽ أنشئ كلا من (Δ) و (T) و (C_f)

❾ عيّن بيانيا قيم العدد الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $(1-m)(x+1)^2 + 2x + 4 = 0$ حلين مختلفين في الإشارة

III) نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1;1\}$ بـ

$$h(x) = f(-|x|)$$

❶ ادرس شفعية الدالة h

❷ اشرح كيف يمكن إنشاء (C_h) التمثيل البياني للدالة h انطلاقا من (C_f)، ثم أنشئه

التمريـــن 69 دراسة دالة عددية شاملة

I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$g(x) = \alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma$$

و (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

❶ عيّن الأعداد الحقيقية α، β و γ إذا علمت أنّ: (C_g) يقطع حامل محور التراتيب في الترتيبة -2 ويقبل عند النقطة $A(-1;-2)$ مماسا عموديا على المستقيم ذو المعادلة

$$x + 2y = -5$$

❷ نضع فيما يلي: $g(x) = -x^4 + x^2 - 2$

أ/ ادرس تغيرات الدالة g، ثمّ شكل جدول تغيراتها

ب/ حل المعادلة $g(x) = 0$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$

ج/ بيّن أنّ المستقيم ذو المعادلة $x = 0$ محور تناظر لـ (C_g)، ماذا تستنتج؟

د/ احسب $g(0)$، $g(2)$ و $g(-2)$، ثمّ أرسم (C_g)

II) نعتبر الدالة f المعرفة بـ: $f(x) = \frac{x^3 - 2x}{1-x^2}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي السابق

❶ أ/ عيّن D_f مجموعة تعريف الدالة f

ب/ احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها ثم فسّر النتائج هندسيا

❷ اذا علمت أن الدالة f تكتب من الشكل $f(x) = ax + b + \frac{cx+d}{1-x^2}$ حيث a، b، c و d أعداد حقيقية

أ/ عيّن كلا من a، b، c و d

ب/ استنتج أنّ (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلته

ج/ ادرس الوضع النسبي بين (C_f) و (Δ)

❸ بيّن أنّه من أجل كل $x \in D_f$ فإنّ: $f'(x) = \frac{g(x)}{(1-x^2)^2}$

❹ عيّن دون حساب $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{f(x)}{x}\right)$، ثمّ فسّر النتيجة هندسيا

❺ استنتج تغيرات الدالة f ثمّ شكل جدول تغيراتها

❻ α و β عددان حقيقيان من D_f

برهن أنّه إذا كـــان $\alpha > \beta$ فـــإنّ $f(\alpha) < f(\beta)$،

ثـــمّ استنتج مقـــارنة بين العددين $f(2022)$ و $f(2023)$ دون حساب قيمتيهما

❼ بيّن أنّه لا توجد أي مماسات لـ (C_f) توازي المستقيم (Δ)

❽ أ/ اثبت أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف ω يطلب تعيين إحداثييها

ب/ بيّن أنه من أجل كل $x \in D_f$ فإنّ $f(-x) + f(x) = 0$ ثمّ فسر النتيجة هندسيا، ماذا تستنتج؟

ج/ اكتب معادلة المماس (T) عند النقطة ω

❾ أ/ عيّن احداثيات نقط تقاطع (C_f) مع حاملي محوري الاحداثيات، ثم استنتج إشارة $f(x)$

ب/ أنشئ كلا من (Δ) و (C_f) في معلم جديد

❿ ناقش بيانيا حسب قيم العدد الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلات التالية:

أ- $f(x) = m$

ب- $f(x) = |m|$

ج- $x^3 - 2x = (1-x^2)(1-m^2)$

د- $f(x) = -x + m$

ه- $f(x) = -(2m + x)$

و- $\frac{x}{x^2-1} = mx + x$

III) نعتبر الدوال العددية التالية h_1، h_2، h_3 و h_4 حيث:

$$h_1(x) = f(|x|)$$
$$h_2(x) = -|f(x)|$$
$$h_3(x) = -f(-x)$$
$$h_4(x) = f(x-2) - 1$$

❶ ادرس شفعية الدالة h_1

❷ اشرح كيف يمكن إنشاء (C_{h_1}) ، (C_{h_2}) ، (C_{h_3}) و (C_{h_4}) التمثيلات البيانية للدوال h_1 ، h_2 ، h_3 و h_4 على الترتيب انطلاقا من (C_f)، ثمّ أنشئها

IV) نعتبر الدالة k المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1;1\}$ بـــ

$$k(x)=f^2(x)$$

(عبارة $k(x)$ غير مطلوبة)

❶ اكتب عبارة $k'(x)$ بدلالة $f'(x)$ و $f(x)$

❷ استنتج إشارة $k'(x)$، ثمّ شكل جدول تغيرات الدالة k

❸ أنشئ (C_k) ومستقيماته المقاربة

V) نعتبر الدالة p المعرفة بـــالعبارة: $p(x)=f\left(\frac{1}{x^2}\right)$

(عبارة $p(x)$ غير مطلوبة)

❶ عيّن D_p مجموعة تعريف الدالة p

❷ عيّن نهايات الدالة p عند أطراف مجموعة تعريفها

❸ باستعمال مشتق مركب دالتين، عيّن عبارة $p'(x)$

❹ ادرس إشارة $p'(x)$، ثمّ شكل جدول تغيرات الدالة p

❺ أنشئ (C_p) ومستقيماته المقاربة

VI) نعتبر الدالة f_m المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1;1\}$ بـــ :

$f_m(x)=\frac{x^3+mx}{1-x^2}$ حيث m وسيط حقيقي يختلف عن -1، و (C_m) تمثيلها البياني في المستوي السابق

❶ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f_m(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f_m(x)$

❷ حسب قيم m، احسب $\lim\limits_{x\to-1} f_m(x)$ و $\lim\limits_{x\to1} f_m(x)$، ثمّ فسّر النتائج هندسيا

❸ أوجد نقط تقاطع (C_m) مع محوري الإحداثيات وذلك حسب قيم m

❹ أ/ اثبت أنّ المستقيم ذو المعادلة $(\Omega): y=-x$ مقارب مائل لـــ (C_m)

ب/ ادرس الوضع النسبي بين (C_m) و (Ω)

الجـــزء IV دراسة دوال صمّاء

التمريـــن 70 دراسة دالة صمّاء

I) لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـــ:

$$g(x) = 2x - \sqrt{1+x^2}$$

❶ ادرس تجاه تغير الدالة g على مجال تعريفها

❷ بيّن أنّ المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α يطلب تعيينه

❸ استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$

II) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـــ:

$$f(x) = 2\sqrt{1+x^2} - x$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

❶

أ/ احسب نهاية الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها

ب/ برهن أنه من أجل كل x حقيقي:

$$f'(x) = \frac{g(x)}{\sqrt{1+x^2}}$$

ج/ شكل جدول تغيرات الدالة f

❷ احسب: $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+3x]$ ثم استنتج أنّ (C_f) يقبل مستقيما مقارب مائل (d) يطلب تعيين معادلته

❸

أ/ ليكن (d') المستقيم ذو المعادلة $y = x$ ، بيّن أنّ (d') مستقيم مقارب لـ (C_f) عند $+\infty$

ب/ ادرس وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيمين (d) و (d')

❹ انشئ بيانيا كلا من المستقيمين (d) و (d') و (C_f)

التمريـــن 71 دراسة دالة صمّاء

لتكن f الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة على $\left[\frac{1}{2};+\infty\right[$ كما يلي:

$$f(x) = \frac{x+\sqrt{2x-1}}{x}$$

❶ ادرس قابلية اشتقاق الدالة f عند $x_0 = \frac{1}{2}$ ، فسر النتيجة هندسياً

❷ ادرس تغيرات الدالة f على $\left[\frac{1}{2};+\infty\right[$ ، ثم شكل جدول تغيراتها

❸ أ- من أجل $x \in]1;2[$، بيّن أن:

$$f''(x) = \frac{3x^2-6x+2}{x^3\sqrt{(2x-1)^3}}$$

ب- استنتج أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف يُطلب تعيين إحداثياتها.

❹ انشئ المنحنى (C_f)

❺ ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة:

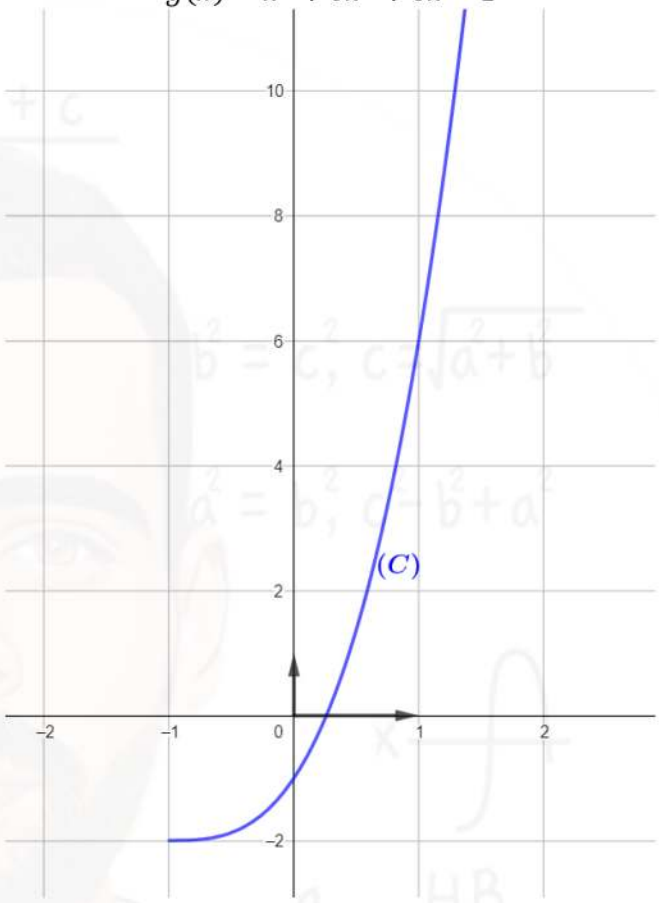
$$x + \sqrt{2x-1} - mx = 0$$

الجـــزء 7 البكالوريات الجزائرية السابقة

التمريـــن 72 بكالوريا 2008 | شعبة علوم تجريبية

المنحنى (C) هو التمثيل البياني للدالة g المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي:

$$g(x)=x^3+3x^2+3x-1$$



❶

أ/ بقراءة بيانية شكل جدول تغيرات الدالة g وحدد $g(0)$ وإشارة $g\left(\frac{1}{2}\right)$

ب/ علّل وجود عدد حقيقي α من المجال $\left]0;\frac{1}{2}\right[$ يحقق: $g(\alpha)=0$

ج/ استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]-1;+\infty[$

❷ f هي الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي:

$f(x)=\dfrac{x^3+3x^2+3x+2}{(x+1)^2}$ ، وليكن (Γ) تمثيلها البياني في معلم متعامد متجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

أ/ تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-1;+\infty[$:

$$f'(x)=\frac{g(x)}{(x+1)^3}$$

ب/ عيّن دون حساب $\lim\limits_{x\to\alpha}\left(\dfrac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}\right)$ ، وفسّر النتيجة هندسيا

ج/ احسب: $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\ >}} f(x)$ وَ $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x+1)]$ ، ثمّ فسّر النتيجتين هندسيا

د/ شكل جدول تغيرات الدالة f

❸ نأخذ $\alpha\approx 0.26$

أ/ عيّن مدور $f(\alpha)$ إلى 10^{-2}

ب/ ارسم المنحنى (Γ)

❹ a و b عددان حقيقيان،

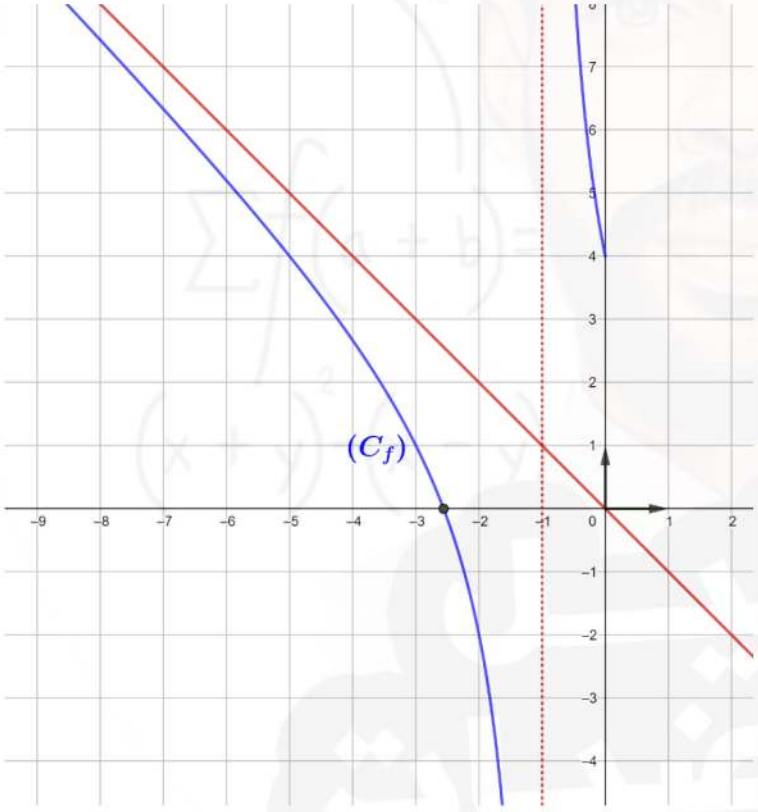
أ/ اكتب $f(x)$ على الشكل: $f(x)=a+x+\dfrac{b}{(x+1)^2}$

التمريـــن 73 بكالوريا 2009 | شعبة علوم تجريبية

I) f دالة معرفة على $]-\infty;-1[\cup]-1;0[$ بـ: $I=$

$$f(x)=-x+\frac{4}{x+1}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس كما هو مبين في الشكل:



❶

أ/ احسب نهايات f عند الحدود المفتوحة لـ I

ب/ بقراءة بيانية ودون دراسة تغيرات الدالة f شكل جدول تغيراتها

❷ g دالة معرفة على المجال $[0;+\infty[$ كما يلي:

$$g(x)=x+\frac{4}{x+1}$$

و (C_g) تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى المعلم السابق.

أ/ احسب نهاية g عند $+\infty$

ب/ تحقق من أنّ (C_g) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) عند $+\infty$ يطلب تعيين معادله له.

ج/ ادرس تغيرات الدالة g

II) k دالة معرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ كما يلي: $k(x)=|x|+\dfrac{4}{x+1}$

❶

أ/ احسب $\lim\limits_{\substack{h\to 0\\ <}}\left(\dfrac{k(h)-k(0)}{h}\right)$ و $\lim\limits_{\substack{h\to 0\\ >}}\left(\dfrac{k(h)-k(0)}{h}\right)$، ماذا تستنتج؟

ب/ اعط تفسيرا هندسيا لهذه النتيجة.

❷ اكتب معادلتي المماسين (Δ_1) و (Δ_2) عند الناقطة التي فاصلتها $x_0=0$

❸ ارسم (Δ_1)، (Δ_2) و (C_k)

التمريـــن 74 بكالوريا 2014 | شعبة علوم تجريبية

I) لتكن الدالة g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـــ:

$$g(x)=2x^3-4x^2+7x-4$$

❶

أ/ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$

ب/ ادرس اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$ ثمّ شكل جدول تغيراتها.

❷

أ/ بيّن أنّ المعادلة $g(x)=0$ تقبلا حلا وحيدا α حيث: $0.7<\alpha<0.8$

ب/ استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$f(x)=\dfrac{x^3-2x+1}{2x^2-2x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$

❶ احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

❷

أ/ بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$:

$$f(x)=\frac{1}{2}(x+1)+\frac{1-3x}{2\left(2x^2-2x+1\right)}$$

ب/ استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يُطلب تعيين معادلة له

ج/ ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ)

❸

أ/ بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x)=\dfrac{x\cdot g(x)}{\left(2x^2-2x+1\right)^2}$

ب/ استنتج إشارة $f'(x)$ حسب قيم x، ثمّ شكل جدول تغيرات الدالة f. (نأخذ $f(\alpha)\approx -0.1$)

❹ احسب $f(1)$، ثمّ حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x)=0$

❺ أنشئ المستقيم (Δ) و المنحنى (C_f)

❻ لتكن h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـــ: $h(x)=\dfrac{x^3-4x^2+2x-1}{2x^2-2x+1}$ و (C_h) تمثيلها البياني

أ/ تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $h(x)=f(x)-2$

ب/ استنتج أن (C_h) هو صورة (C_f) بتحويل نقطي بسيط يطلب تعيينه، ثمّ أنشئ (C_h)

التمريـــن 75 بكالوريا 2008 | شعبة تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على $]-2;+\infty[$ بـــ: $f(x)=\dfrac{x^2+5}{x+2}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$ (وحدة الأطوال $2cm$)

❶ احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها

❷ ادرس اتجاه تغير f، ثمّ شكل جدول تغيراتها

❸ بيّن أنّ المستقيم (D) الذي معادلته $y=x-2$ مقارب للمنحنى (C_f)، ثم ارسم (C_f) و (D)

التمريـــن 75 بكالوريا 2011 | شعبة تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=x\left(1+\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}\right)$

و (C_f) منحناها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$

❶

أ/ اثبت أنّ الدالة f فردية

ب/ اثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا:

$$f'(x)=1+\frac{1}{\left(x^2+1\right)\sqrt{x^2+1}}$$

ج/ ادرس تغيرات الدالة f

❷

أ/ اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0

ب/ ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (T) واستنتج أنّ (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها

ج/ بيّن أنّ المستقيم (d) ذو المعادلة $y=x+1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) في جوار $+\infty$، ثمّ استنتج معادلة (d') المستقيم المقارب الآخر

د/ ارسم (d)، (d') و (C_f) في المعلم السابق

❸ g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$g(x) = |x|\left(1 + \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\right)$$

أ/ بيّن أنّ الدالة g زوجية

ب/ انطلاقا من (C_f) ارسم (C_g) منحنى الدالة g في نفس المعلم السابق

التمريـــن 77 بكالوريا 2017 | شعبة تقني رياضي

I) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$g(x) = x^3 + 6x + 12$$

❶ ادرس تغيرات الدالة g

❷ بيّن أنّ المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $\alpha \in]-1.48; -1.47[$ ، ثمّ استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \frac{x^3-6}{x^2+2}$ ،

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

❶

أ/ احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

ب/ بيّن أنّ من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $f'(x) = \frac{x \cdot g(x)}{(x^2+2)^2}$ ، ثمّ ادرس اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها

❷

أ/ بيّن أنّ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f)

ب/ ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ)

❸ بيّن أنّ $f(\alpha) = \frac{3}{2}\alpha$ ، ثمّ استنتج حصرا لـ $f(\alpha)$

❹ ارسم المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f)

التمريـــن 78 بكالوريا 2008 | شعبة رياضيات

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = 3 + \sqrt{x-1}$ ويرمز بـ (C) إلى منحنى f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، (الوحدة إلى المحورين $2cm$)

❶ احسب $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ وفسّر النتيجة هندسيا

- ادرس تغيرات الدالة f
- باستعمال منحنى الدالة "الجذر التربيعي" أنشئ المنحنى (C)
- ارسم في نفس المعلم المستقيم (D) الذي معادلته: $y = x$

التمريـــن 79 بكالوريا 2009 | شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ $f(x) = x - \frac{2}{\sqrt{x+1}}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

❶ ادرس تغيرات الدالة f

❷

أ/ بيّن أنّ المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما (D) معادلته $y = x$

ب/ ادرس الوضعية النسبية بين (D) و (C_f)

❸

أ/ بيّن أنّ (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x_0 حيث $1.3 < x_0 < 1.4$

ب/ عيّن معادلة (Δ) مماسا للمنحنى (C_f) في نقطة تقاطعه مع محور التراتيب

ج/ ارسم (Δ) و (C_f) في نفس المعلم

❺ g الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بالعبارة: $g(x) = |f(x)|$

(C_g) منحنى الدالة g في المعلم السابق

• بيّن كيف يمكن إنشاء (C_g) انطلاقا من (C_f)، ثم ارسمه في نفس المعلم السابق

❻ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة ذات المجهول x: $g(x) = m^2$



جزء الحلول

إعداد الأستاذ: قويسم الخليل



جزء الحلـــول

إعداد الأستاذ: قويسم الخليل



الجـــزء 1 حلول تطبيقـــات

حل التمرين 01

- **حساب النهايات التالية:**

1

$$\lim_{x\to-\infty}(x^3-3x^2+2)=\lim_{x\to-\infty}(x^3)$$
$$=-\infty$$

2

$$\lim_{|x|\to+\infty}\left(\frac{x^2+2x+3}{x^2+2}\right)=\lim_{|x|\to+\infty}\left(\frac{x^2}{x^2}\right)$$
$$=1$$

3

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{x^2+3x-1}{x-2}\right)=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{x^2}{x}\right)$$
$$=\lim_{x\to-\infty}(x)$$
$$=-\infty$$

4

$$\lim_{x\to-\infty}(-x^3-7x+4)=\lim_{x\to-\infty}(-x^3)$$
$$=+\infty$$

5

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{2x^2+1}{x(x-2)}\right)=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{2x^2+1}{x^2-2x}\right)$$
$$=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{2x^2}{x^2}\right)$$
$$=2$$

6

$$\lim_{x\to+\infty}\left(x+1-\frac{x}{x-1}\right)=\lim_{x\to+\infty}(x+1-1)$$
$$=+\infty$$

7

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{5}{x^2-2x+1}\right)=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{5}{x^2}\right)$$
$$=0$$

8

$$\lim_{x\to-\infty}\left(x\left(\frac{1+x}{1-x^2}\right)\right)=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{x+x^2}{1-x^2}\right)$$
$$=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{x^2}{-x^2}\right)$$
$$=\frac{1}{-1}$$
$$=-1$$

9

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{2x}+\frac{1}{2}-\frac{x}{1-2x}\right)=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1-2x-2x^2}{2x(1-2x)}+\frac{1}{2}\right)$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{-2x^2}{-4x^2}+\frac{1}{2}\right)$$
$$=\frac{-2}{-4}+\frac{1}{2}=1$$

حل التمرين 02

- **حساب النهايات التالية:**

❶

$$\lim_{\substack{x\to 2\\ <}}\left(\frac{4-x^2}{x-2}\right)=\lim_{\substack{x\to 2\\ <}}\left(\frac{(2+x)(2-x)}{x-2}\right)$$
$$=\lim_{\substack{x\to 2\\ <}}\left(\frac{-(2+x)(x-2)}{x-2}\right)$$
$$=\lim_{\substack{x\to 2\\ <}}\left(-(2+x)\right)$$
$$=-4$$

❷

$$\lim_{\substack{x\to 1\\ <}}\left(\frac{2x+1}{-x^2-3x+4}\right)$$: حساب

لدينا: $-x^2+3x-4\neq 0$ لحلها نستعمل المميز Δ

$$\Delta=(-3)^2-4(-1)(4)=25$$

ومنه: $x_1\neq -4$ و $x_2\neq 1$

لدينا: إشارة المقام كالآتي:

x	$-\infty$	-4	1	$+\infty$
$-x^2-3x+4$	$-$	$+$	$-$	

لما $x\overset{<}{\to}1$ نجد $(-x^2-3x+4)>0$ ومنه:

$$\lim_{\substack{x\to 1\\ <}}\left(\frac{2x+1}{-x^2-3x+4}\right)=+\infty$$

❸

$$\lim_{x\to -1}\left(\frac{x^3+4x^2+3x-1}{(x+1)^2}\right)=-\infty$$

لأنّ: $(x+1)^2>0$

❹

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{x^2-3x+2}{1-x}\right)=\lim_{x\to 1}\left(\frac{(x-1)(x-2)}{1-x}\right)$$
$$=\lim_{x\to 1}\left(\frac{-(1-x)(x-2)}{1-x}\right)$$
$$=\lim_{x\to 1}\left(-(x-2)\right)$$
$$=1$$

❺

$$\lim_{\substack{x\to 2\\ >}}\left(\frac{x+4}{3x-6}\right)$$: حساب

لدينا: $3x-6\neq 0$

ومنه: $x\neq 2$

لدينا: إشارة المقام كالآتي:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$x-2$	$-$	$+$	

ومنه:

$$\lim_{\substack{x\to 2\\ >}}\left(\frac{x+4}{3x-6}\right)=+\infty$$

هذه نسخة الكترونية **مجانية** موجهة
لتلاميذ البكالوريا | جميع الشعب العلمية
حيث تتوفر النسخة **المدفوعة** على:

حلول مفصلة لجميع التمارين الواردة في المجلة



سعر النسخة المدفوعة هو:

500دج (50نلف)

وللحصول عليها تواصل معي عبر:

Telgram
t.me/alkhalilMath

Wahtsaap
+213554060730

Facebook
الخليل للرياضيات

Gmail
khalilghouissem@gmail.com

@KHALILGHMATH